

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA
BERBASIS SIMULASI 3D MENGGUNAKAN REACT JS DAN
BLENDER PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Ahmad Dahlan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan



Oleh

Toriq Afanudin

1900006105

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2026**

SKRIPSI
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA BERBASIS SIMULASI 3D
MENGGUNAKAN REACT JS DAN BLENDER PADA
MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR

dipersiapkan dan disusun oleh

Toriq Afanudin

1900006105

telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

Program Studi Pendidikan Matematika

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Ahmad Dahlan

dan dinyatakan telah memenuhi

syarat untuk diujikan

Dosen Pembimbing

Dr. Puguh Wahyu Prasetyo, S.Si., M.Sc.

NIDN. 0422078801

SKRIPSI
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA BERBASIS SIMULASI 3D
MENGGUNAKAN REACT JS DAN BLENDER PADA
MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR

dipersiapkan dan disusun oleh

Toriq Afanudin 1900006105

telah dipertahankan di depan

Panitia Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Ahmad Dahlan pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan

SUSUNAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

1. Ketua : Dr. Puguh Wahyu Prasetyo, S.Si., M.Sc.

2. Penguji I :

3. Penguji II :

Yogyakarta, 15 Agustus 2025

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Ahmad Dahlan

Dekan,

Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

NIY. 60080551

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toriq Afanudin
NIM : 1900006105
Program Studi : Pendidikan Matematika
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas : Universitas Ahmad Dahlan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS SIMULASI 3D MENGGUNAKAN REACT JS DAN BLENDER PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR" adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengambilan karya dari orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2025

Toriq Afanudin

1900006105

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Pembatasan Masalah	2
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Pengembangan	3
F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan	3
G. Manfaat Pengembangan	4
H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan	4
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	6
A. Landasan Teori	6
B. Kajian Penelitian yang Relevan	16
C. Kerangka Berpikir	18
BAB III. METODE PENELITIAN	22
A. Model Pengembangan	22
B. Prosedur Pengembangan	22

C. Uji Coba Produk	25
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Data Uji Coba	34
B. Analisis Data	48
C. Revisi Produk	54
D. Kajian Produk Akhir	59
Daftar Pustaka	68

Daftar Gambar

1	Kubus dan Jaring-jaringnya	11
2	Balok dan Jaring-jaringnya	11
3	Jenis-jenis Prisma	13
4	Prisma Segitiga Siku-siku	14
5	Jenis-jenis Limas	15
6	Limas dan Jaring-jaringnya	15
7	Alur Kerangka Berpikir	21
8	Tahapan prosedur pengembangan model ADDIE	23
9	Struktur Hirarki Materi Bangun Ruang Sisi Datar	38
10	Landing Page	39
11	Halaman Pendahuluan	39
12	Halaman Menu	40
13	Halaman Quiz	40
14	Diagram Alur Navigasi Web	41
15	Halaman Simulasi 3D	41
16	Arsitektur Web	43
17	Desain 3D Bangun Ruang dan Jaring-jaring	44
18	Desain 2D Bangun Ruang dan Jaring-jaring	45
19	Antarmuka Media AR	46
20	Komentar dan Saran Kelas Kecil	52
21	Contoh Perbaikan pada Kunci Jawaban	59
22	Landing Page versi Mobile	60

23	Landing Page versi Desktop	60
24	Halaman Pendahuluan Pembelajaran	61
25	Halaman Menu	62
26	Halaman Materi	63
27	Halaman Kuis	63

Daftar Tabel

1	KI dan KD Materi Bangun Ruang Sisi Datar	10
2	Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Materi	30
3	Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Media	31
4	Kisi-kisi Angket Respon Peserta Didik	31
5	Skala Likert	32
6	Kriteria Penilaian Ideal Skala 5	33
7	Hasil penyebaran angket Pra-Penelitian Peserta Didik	35
8	Hasil Penilaian Materi Pembelajaran Berdasarkan Aspek Penilaian .	49
9	Kriteria Penilaian Ahli Materi dan Ahli Media	49
10	Hasil Penilaian Media Pembelajaran Berdasarkan Aspek Penilaian .	50
11	Kriteria Penilaian Respons Peserta Didik	51
12	Data Hasil Ujicoba Kelas Kecil	51
13	Data Hasil Ujicoba Kelas Besar	53
14	Hasil Rata-rata Keseluruhan	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran yang mampu memenuhi tantangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam pembelajaran matematika adalah kesulitan peserta didik dalam memahami konsep-konsep abstrak, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar. Materi ini sulit dipahami karena umumnya hanya disampaikan melalui media dua dimensi, seperti buku teks atau gambar di papan tulis, sehingga peserta didik kesulitan dalam memvisualisasikan bentuk tiga dimensi secara nyata (Battista 1999).

Kemajuan teknologi di era digital memberikan peluang besar untuk menghadirkan inovasi dalam dunia pendidikan. Salah satu teknologi yang memiliki potensi besar adalah Augmented Reality (AR) (Saidin et al. 2015). Teknologi AR memungkinkan penggabungan objek virtual dengan dunia nyata secara interaktif dan realistis. Dalam pembelajaran matematika, penggunaan AR diharapkan dapat meningkatkan kemampuan visualisasi, pemahaman, dan pengalaman belajar peserta didik terhadap materi bangun ruang (Syahputra et al. 2024).

Di SMP Negeri 3 Kalikajar, proses pembelajaran matematika masih didominasi oleh metode konvensional. Guru menggunakan buku teks dan penjelasan di papan tulis sebagai media utama. Namun, hasil evaluasi pembelajaran menunjukkan bahwa banyak peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi bangun ruang sisi datar. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan media pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif guna membantu peserta didik memahami konsep secara lebih mendalam.

Penggunaan media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kesulitan pembelajaran matematika. AR sebagai media pembelajaran interaktif diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep matematika, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar (Nincarean et al. 2013, Mustaqim 2016, Qumillaila et al. 2017). Media pembelajaran berbasis AR mengintegrasikan elemen digital dengan dunia nyata melalui visualisasi 3D, animasi, dan interaksi langsung yang meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional (Arinda et al. 2023). Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan pemahaman peserta didik terhadap materi bangun ruang sisi datar dapat meningkat secara signifikan, sehingga hasil belajar menjadi lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Augmented Reality pada materi bangun ruang sisi datar di SMP Negeri 3 Kalikajar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, serta menjadi referensi bagi pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi di masa yang akan datang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Peserta didik mengalami kesulitan dalam mempelajari materi geometri, khususnya bangun ruang sisi datar, karena mereka kesulitan memvisualisasikan objek geometri tiga dimensi.
2. Masih banyak peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Kalikajar yang memperoleh nilai ulangan harian pada materi bangun ruang sisi datar di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
3. Pembelajaran geometri bangun ruang sisi datar di SMP Negeri 3 Kalikajar masih didominasi oleh metode tradisional, seperti penyampaian materi melalui gambar di papan tulis.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini difokuskan pada pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) pada materi bangun ruang sisi datar guna mempermudah peserta didik dalam memvisualisasikan objek geometri tiga dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kelayakan media yang dikembangkan, tanpa mengukur pengaruh media tersebut terhadap hasil belajar peserta didik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented Reality pada materi bangun ruang sisi datar?
2. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis Augmented Reality pada materi bangun ruang sisi datar?

E. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented Reality pada materi bangun ruang sisi datar.
2. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis Augmented Reality pada materi bangun ruang sisi datar.

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan

Produk yang dikembangkan oleh peneliti memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Produk berupa website yang dapat diakses melalui ponsel maupun laptop secara online.
2. Produk mengintegrasikan materi bangun ruang sisi datar dengan teknologi Augmented Reality.

3. Produk menampilkan objek AR melalui pemindaian kode QR (barcode).

G. Manfaat Pengembangan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang pendidikan matematika, khususnya terkait pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented Reality.

2. Manfaat Praktis

(a) Bagi Peserta Didik

Media ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memvisualisasikan objek tiga dimensi, memahami materi bangun ruang sisi datar dengan lebih baik, serta meningkatkan minat belajar matematika.

(b) Bagi Pendidik

Media ini dapat menjadi alternatif dalam menyampaikan materi bangun ruang sisi datar dan motivasi bagi pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Augmented Reality pada materi lainnya.

H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi Pengembangan

Pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented Reality ini didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut:

(a) Media pembelajaran berbasis Augmented Reality ini diharapkan dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar.

(b) Peserta didik akan lebih tertarik untuk belajar matematika ketika menggunakan media pembelajaran berbasis Augmented Reality.

- (c) Penyajian bangun ruang sisi datar dalam bentuk virtual melalui teknologi AR dapat membantu peserta didik dalam memvisualisasikan konsep secara lebih nyata.

2. Keterbatasan Pengembangan

Penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented Reality ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- (a) Materi yang dikembangkan terbatas pada materi bangun ruang sisi datar.
- (b) Subjek penelitian terbatas pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Kalikajar.
- (c) Media pembelajaran disusun berdasarkan Kurikulum 2013.
- (d) Produk hanya dapat diakses secara online.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Landasan Teori

1. Pendidikan Matematika

Pentingnya pendidikan matematika didasarkan pada fakta bahwa matematika merupakan aktivitas dasar manusia, sebagaimana halnya musik, seni lukis, sastra, atau pembuatan sepatu berkualitas (Hilton 1984). Matematika murni membentuk lingkungan tempat aktivitas sehari-hari manusia berlangsung (Yig 2022). Menurut Schoenfeld (2000), pendidikan matematika memiliki dua tujuan utama: tujuan murni untuk memahami cara berpikir matematis dan pengajarannya, serta tujuan terapan untuk meningkatkan kualitas pengajaran matematika. Matematika merupakan elemen mendasar dalam sains, teknologi, dan pemahaman lingkungan. Agar pendidikan matematika berhasil, bidang matematika murni dan terapan harus disajikan secara seimbang (Hilton 1984). Karena terdapat hubungan timbal balik antara keduanya, pemahaman mendalam mengenai cara berpikir, belajar, dan mengajar matematika sangat penting untuk mengembangkan praktik pembelajaran berkelanjutan (Schoenfeld 2000).

Pendidikan matematika merupakan disiplin ilmu yang menggunakan berbagai konsep dan topik secara intensif (Turkdogan et al. 2015). Penggunaan konsep-konsep dan hubungan antar konsep merupakan komponen penting dalam bidang ini. Dengan pemahaman yang tepat, pendidikan matematika memberikan perspektif baru bagi peneliti untuk menelaah topik lebih mendalam, mengajukan pertanyaan baru, dan menemukan alternatif-alternatif inovatif (Ernest et al. 2016). Schoenfeld (2000) mengemukakan beberapa pertanyaan utama dalam pendidikan matematika:

- (a) Perspektif teoritis untuk memahami pemikiran, pembelajaran, dan pengajaran;

- (b) Berbagai aspek kognisi (misalnya pemikiran matematis, pemahaman siswa, dan kesalahpahaman);
- (c) Bukti keberhasilan (situasi di mana siswa dapat belajar memecahkan masalah, induksi, interaksi kelompok, dan penerapan berbagai jenis pengajaran);
- (d) Konsekuensi dari berbagai bentuk pengajaran (baik yang bersifat positif maupun negatif).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan matematika memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan pendidikan matematika bergantung pada keseimbangan antara pemahaman konsep teoritis dan penerapannya dalam konteks nyata. Dengan pendekatan dan pemahaman yang tepat, pendidikan matematika dapat berkontribusi dalam menciptakan pembelajaran bermakna dan berkelanjutan.

2. *Augmented Reality*

Augmented Reality (AR) memungkinkan penempatan objek virtual yang dihasilkan komputer di atas objek fisik secara *real-time* (Ozdemir et al. 2018). Penggabungan antara dunia nyata dan dunia maya membuat batas di antara keduanya sangat tipis. AR memiliki tiga karakteristik utama: (1) menggabungkan dunia nyata dan virtual; (2) interaktif secara *real-time*; dan (3) mampu menyajikan tampilan tiga dimensi (Azuma 1997). Teknologi ini dapat memuat video, suara, gambar, teks, dan model 3D (Tekedere 2016). Pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual dalam lingkungan sekitarnya dan memperoleh pengalaman interaktif dengan komputer (Cai et al. 2014). Dalam pembelajaran, AR memungkinkan siswa menjelajahi dunia secara interaktif dan kolaboratif (Antonioli et al. 2014). Multimedia interaktif berbasis AR menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk berinteraksi dengan objek 3D, membantu siswa memahami konsep dengan lebih mudah (Martín-Gutiérrez et al. 2010).

Penggunaan teknologi AR berkontribusi terhadap perkembangan siswa dalam aspek afektif dan kognitif, menjadikan pembelajaran lebih efisien dan menarik (Tomi & Rambli 2013). Pembelajaran berbasis AR juga efektif dalam kegiatan tatap muka (Lin et al. 2013). Selain itu, AR memberikan kontribusi positif dalam proses belajar dengan meningkatkan pemahaman, persepsi konsep, dan membantu siswa berpikir terstruktur, terutama pada mata pelajaran sains dan matematika (Bujak et al. 2013).

Kesimpulannya, teknologi AR memiliki potensi besar dalam mengembangkan kemampuan spasial siswa. Dengan menggabungkan dunia nyata dan virtual secara interaktif dan real-time, AR menyajikan pengalaman belajar imersif melalui tampilan 3D. Teknologi ini tidak hanya memperkaya aspek kognitif dan afektif siswa, tetapi juga memudahkan pemahaman konsep-konsep abstrak melalui visualisasi konkret. Oleh karena itu, integrasi AR dalam pembelajaran, khususnya sains dan matematika, merupakan alternatif inovatif yang meningkatkan efektivitas, keterlibatan, dan pemahaman siswa.

3. Kemampuan Spasial dan Teknologi

Berbagai istilah digunakan dalam literatur untuk mendefinisikan kemampuan spasial, antara lain: pemikiran spasial (Yakimanskaya 1991), pengertian spasial (National Council of Teachers of Mathematics 1989), keterampilan spasial (Tartre 1990), dan penalaran spasial (Battista 2007) (Ozcakir & Cakiroglu 2021). Secara umum, kemampuan spasial mengacu pada kemampuan untuk memutar, mengubah, membayangkan suatu objek serta memanipulasi sifat-sifatnya secara mental (Ozcakir & Cakiroglu 2021). Dengan kata lain, kemampuan spasial adalah keterampilan dalam membayangkan bentuk-bentuk geometri dan perubahan bentuk tersebut ketika diputar atau dimanipulasi dalam pikiran.

Beberapa peneliti mengklasifikasikan kemampuan spasial berbeda-beda. Battista (1994) membaginya menjadi dua komponen: orientasi spasial dan visualisasi spasial. Pellegrino & Kail (1982) membedakan antara hubun-

gan spasial dan visualisasi spasial. Linn & Petersen (1985) membagi menjadi tiga elemen: perputaran mental, persepsi spasial, dan visualisasi spasial. Meskipun perbedaan ini ada, semua komponen tersebut dapat dipahami secara logis dan relevan dengan kemampuan berpikir spasial manusia (Ozcakir & Cakiroglu 2021). Maier (1996) mengusulkan lima elemen kemampuan spasial: perputaran mental, persepsi spasial, visualisasi spasial, hubungan spasial, dan orientasi spasial, menekankan bahwa kemajuan teknologi menuntut pelatihan menyeluruh terhadap kelima elemen ini untuk pengembangan keterampilan spasial yang mendalam.

Secara ringkas, kemampuan spasial merupakan aspek kognitif penting yang melibatkan visualisasi, manipulasi, dan rotasi objek secara mental. Pelatihan terhadap komponen-komponen kemampuan spasial menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi, khususnya dalam pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pemahaman konsep-konsep abstrak yang membutuhkan representasi visual.

4. Bangun Ruang Sisi Datar

Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, materi Matematika SMP Kelas VIII Semester Genap mencakup pembahasan tentang bangun ruang sisi datar. Penelitian ini difokuskan pada materi tersebut, dengan kompetensi dasar yang ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

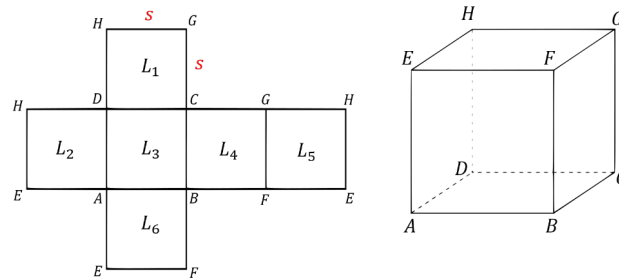
Tabel 1. KI dan KD Materi Bangun Ruang Sisi Datar

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)	Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi Dasar 3.9	Kompetensi Dasar 4.9
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, limas).	Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), serta gabungannya.

Jenis bangun ruang sisi datar yang dibahas dalam materi SMP meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Pembahasan difokuskan pada volume dan luas permukaan bangun ruang tersebut.

(a) Luas Permukaan

Luas permukaan adalah jumlah luas seluruh sisi suatu bangun ruang. Sebagai contoh, pada kubus, luas permukaan merupakan jumlah luas dari keenam sisinya. Karena kubus memiliki enam sisi yang kongruen (sama besar), maka luas permukaan kubus dapat dihitung dengan mengalikan luas satu sisi dengan enam. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kubus dan Jaring-jaringnya

Pada Gambar 1, disajikan kubus dengan enam buah sisi sama besar.

$$L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = L_5 = L_6$$

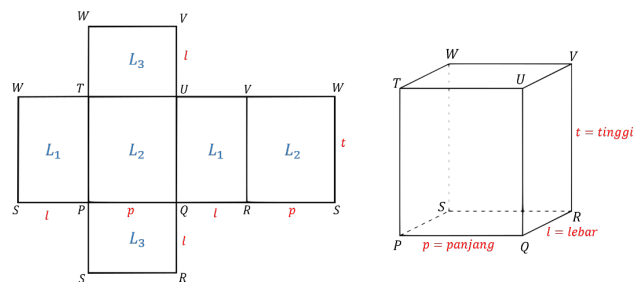
Sehingga seluruh luas permukaan kubus adalah

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6$$

$$L = 6 \times L_1$$

$$L = 6 \times s \times s = 6 \times s^2.$$

Cara mencari luas permukaan balok sedikit berbeda dengan kubus karena ukuran sisi-sisinya tidak semuanya sama. Perbedaan ini ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Balok dan Jaring-jaringnya

Pada bangun balok, sisi-sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Misalnya, sisi depan sama dengan sisi belakang, sisi kiri sama dengan sisi kanan, serta sisi atas sama dengan sisi bawah. Pada Gambar 2, masing-masing sisi diberi label untuk mempermudah pemahaman. Luas permukaan balok dirumuskan sebagai berikut:

$$L = 2 \times L_1 + 2 \times L_2 + 2 \times L_3$$

$$L = 2 \times l \times t + 2 \times p \times t + 2 \times l \times p$$

$$L = 2 \times (l \times t + p \times t + l \times p)$$

Keterangan:

L = Luas Permukaan

p = Panjang

l = Lebar

t = Tinggi

Berikut ini merupakan contoh soal untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok:

- 1) Sebuah balok memiliki luas permukaan 236 cm^2 . Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 dan 6 cm, tentukanlah panjang balok tersebut.

Pembahasan:

$$L = 2 \times (l \times t + p \times t + l \times p)$$

$$L = 2 \times (8 \times 6 + p \times 6 + 8 \times p)$$

$$L = 2 \times (48 + 6p + 8p)$$

$$L = 2 \times (48 + 14p)$$

$$236 = 96 + 28p$$

$$28p = 236 - 96 = 140$$

$$p = \frac{140}{28} = 5$$

Jadi panjang balok tersebut adalah 5 cm.

- 2) Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 12 cm. Maka luas permukaan kubus tersebut adalah ...

Pembahasan:

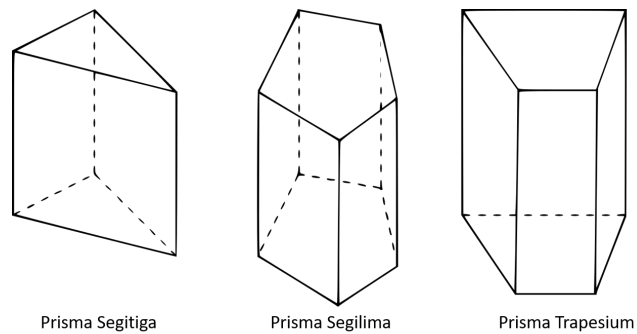
$$L = 6 \times s^2$$

$$L = 6 \times 12^2$$

$$L = 6 \times 144 = 684$$

Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 684 cm^2 .

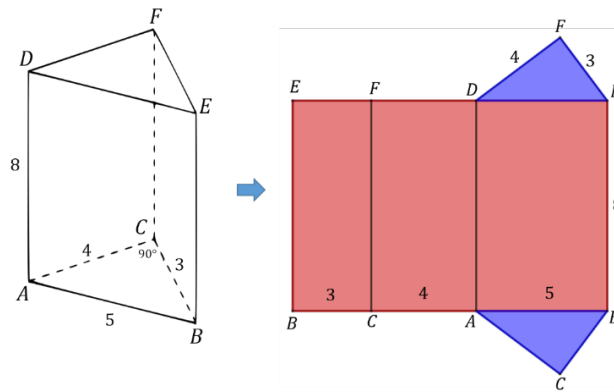
Kubus dan balok memiliki semua sisi berbentuk segiempat. Pada kubus, seluruh sisinya berbentuk persegi, sedangkan pada balok terdapat sisi-sisi yang berbentuk persegi panjang. Lalu, bagaimana jika suatu bangun ruang memiliki bentuk sisi yang lebih kompleks, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 berikut?



Gambar 3. Jenis-jenis Prisma

Bangun pada Gambar 3 disebut sebagai prisma. Prisma memiliki alas dan tutup yang kongruen (sama bentuk dan ukuran), serta dihubungkan oleh sisi-sisi tegak berbentuk segiempat. Luas permukaan prisma dapat dihitung dengan menjumlahkan luas alas dan tutup, serta luas seluruh sisi tegaknya. Luas permukaan prisma sama dengan luas jaring-jaringnya. Berikut disajikan contoh perhitungan luas permukaan sebuah prisma.

- 1) Diketahui sebuah prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku. Sudut siku-siku terletak di $\angle ACB$. Jika tinggi prisma adalah 8 cm, maka luas permukaan prisma tersebut adalah ...



Gambar 4. Prisma Segitiga Siku-siku

Pembahasan:

Luas permukaan prisma dapat dicari dengan terlebih dahulu menentukan luas alas prisma, yang pada Gambar 4 diberi warna biru. Jika alas prisma berbentuk segitiga, maka rumus luas alasnya adalah:

$$L_a = \frac{1}{2} \times a \times t$$

$$L_a = \frac{1}{2} \times BC \times AC$$

$$L_a = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$$

dimana a adalah panjang alas segitiga, dan t adalah tinggi segitiga.

Untuk selanjutnya bisa dicari luas sisi-sisi tegaknya dengan cara

$$L_t = (BC + CA + AB) \times BE = \text{keliling alas} \times \text{tinggi prisma}$$

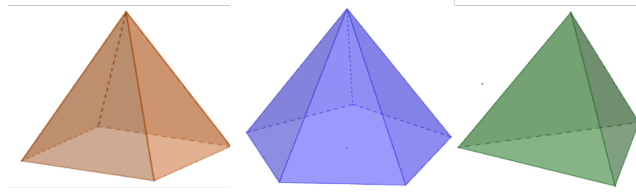
$$L_t = (3 + 4 + 5) \times 8 = 96$$

sehingga didapat luas permukaan prisma

$$L = 2 \times L_a + L_t = 2 \times 6 + 96 = 108.$$

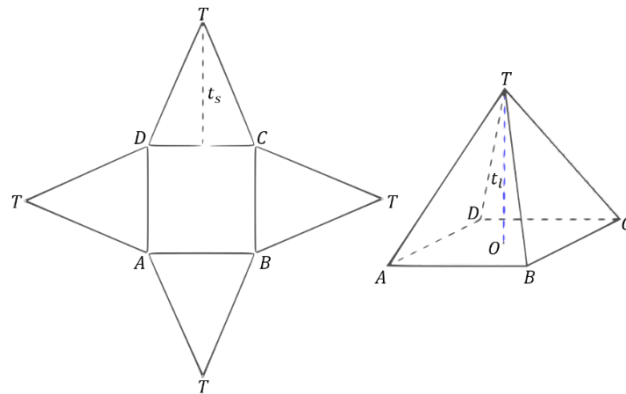
Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 108 cm^2 .

Sebelumnya telah dipelajari cara menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar yang memiliki bentuk alas dan tutup yang sama, seperti kubus, balok, dan prisma. Sekarang, bagaimana jika bangun ruang yang akan dicari luas permukaannya memiliki bentuk seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5 berikut?



Gambar 5. Jenis-jenis Limas

Bangun seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5 disebut limas. Limas memiliki alas berbentuk bangun datar dan mengerucut ke atas menyerupai piramida. Untuk menghitung luas permukaan limas, terlebih dahulu disajikan jaring-jaring limas segiempat pada Gambar 6.



Gambar 6. Limas dan Jaring-jaringnya

Keterangan:

t_s = tinggi sisi tegak

t_l = tinggi limas

$ABCD$ = alas limas

CDT, BCT, ABT, ADT = sisi tegak

Pada limas segiempat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6, terdapat empat buah sisi tegak yang memiliki bentuk yang sama, serta satu alas limas yang berbentuk persegi, yaitu alas $ABCD$. Dengan demikian, luas permukaan limas segiempat dapat dihitung dengan

menjumlahkan luas alas dan empat kali luas salah satu sisi tegaknya.

$$L_p = 4 \times L_s + L_a \quad (1)$$

Keterangan:

L_p = luas permukaan

L_s = luas sisi tegak

L_a = luas alas

Diberikan contoh mencari luas permukaan limas seperti berikut.

- 1) Diketahui limas $T.ABCD$ dengan alas berbentuk persegi. Jika panjang $AB = 4$ cm, dan tinggi sisi tegak limas adalah 5 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah ...

Pembahasan:

$$L_p = 4 \times L_s + L_a$$

$$L_p = 4 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 5 + 4 \times 4$$

$$L_p = 40 + 16 = 56$$

Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 56 cm².

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Augmented Reality pada materi bangun ruang sisi datar, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al. (2020) dengan judul "*The Use of Mobile-Based Augmented Reality in Science Learning to Improve Learning Motivation*" bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan media berbasis *augmented reality* pada perangkat *Android* terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode *quasi-experimental* dengan desain *pretest-posttest control group*. Berdasarkan hasil uji statistik menggu-

nakan *SPSS*, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan skor rata-rata antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media *augmented reality* berbasis *Android* berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran di kelas, yang ditunjukkan dengan meningkatnya motivasi belajar siswa. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada penggunaan media pembelajaran berbasis *augmented reality* pada perangkat *Android*. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis *augmented reality*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suprpto et al. (2021) dengan judul “*The Use of Physics Pocketbook Based on Augmented Reality on Planetary Motion to Improve Student’s Learning Achievement*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku saku berbasis *augmented reality* pada materi gerak planet, fokus pengembangan terletak pada peningkatan prestasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan model *ADDIE* (*Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation*). Uji coba dilakukan kepada 30 siswa yang terdiri dari 17 perempuan dan 13 laki-laki berusia 16–17 tahun, bertempat di sekolah menengah umum di Surabaya. Parameter evaluasi meliputi kualitas buku saku berbasis *AR*, prestasi belajar siswa, dan luaran penelitian. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, *N-gain score*, dan *independent t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengembangan buku saku berbasis *AR* pada pergerakan planet memenuhi kriteria kualitas produk valid, praktis, dan efektif; 2) prestasi belajar siswa meningkat dilihat dari hasil nilai *pretest-posttest* dengan rata-rata skor *gain* adalah 0,63 berkategori sedang, di mana siswa laki-laki berkinerja lebih baik dari siswa perempuan; 3) melalui pengembangan buku saku berbasis *AR*, dihasilkan beberapa artikel di jurnal dan media buku saku berbasis *AR*. Sehingga, rekomendasi dari peneli-

tian ini adalah menggunakan *AR* sebagai media pembelajaran dalam konsep fisika abstrak lainnya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya merupakan penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis *augmented reality*. Sedangkan perbedaannya terletak pada materi yang disampaikan, model penelitian, dan bentuk media.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Derlina et al. (2020) dengan judul “*Blended Learning in English and English-medium Physics Classes Using Augmented Reality, Edmodo, and Tinkercad Media*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas *blended learning* untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam bahasa Inggris dan fisika dengan menggunakan *AR*, *Edmodo*, dan *TinkerCad*. Ini merupakan penelitian *quasi experiment* dengan data yang diperoleh secara acak dari 70 siswa di SMA 2 Lubuk Pakam, Indonesia. Sampel dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama kelas eksperimen yang menerapkan pembelajaran *blended*, dan kedua kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran konvensional. Instrumen penelitian berupa tes hasil belajar, berupa tes objektif yang diberikan pada saat *pretest* dan *post-test* dalam bentuk lembar observasi. Efektivitas pembelajaran *blended* dalam meningkatkan hasil belajar siswa dianalisis menggunakan *independent sample t-test* dengan *SPSS 17*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran *blended* secara efektif meningkatkan hasil belajar siswa dilihat dari hasil uji *t-test* sampel mandiri dan berpasangan masing-masing sebesar 0,148 dan 0,000. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran *blended* menggunakan *AR*, *Edmodo*, dan *TinkerCad* secara efektif meningkatkan hasil belajar siswa dan membuat siswa menjadi aktif. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian Derlina dan tim menggunakan tambahan media yaitu *Edmodo* serta dilakukan secara *blended*. Sedangkan persamaannya adalah penggunaan *TinkerCad* untuk membuat objek tiga dimensi.

C. Kerangka Berpikir

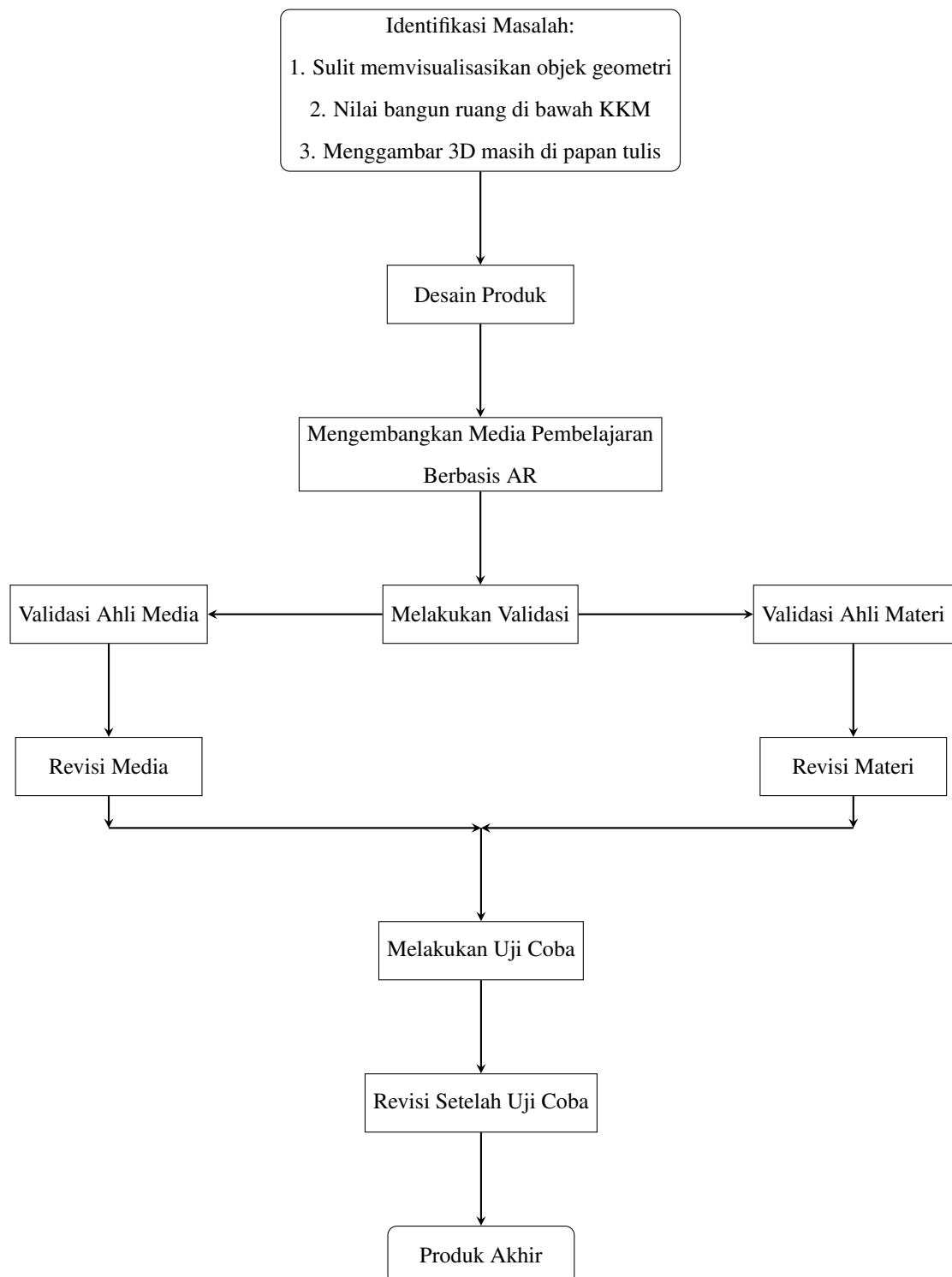
Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan ini dilatarbelakangi

oleh permasalahan yang ditemukan di SMP Negeri 3 Kalikajar, yaitu bahan ajar yang digunakan oleh pendidik masih terbatas pada buku teks dan LKS. Selain itu, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menawarkan solusi dengan mengembangkan produk berupa media pembelajaran berbasis Augmented Reality. Diharapkan, media pembelajaran berbasis AR ini dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi bangun ruang serta meningkatkan motivasi mereka dalam belajar.

Augmented Reality adalah teknologi yang mampu menampilkan objek 3D seolah-olah terlihat nyata dan menyatu dengan lingkungan sekitar. Teknologi ini sesuai untuk digunakan dalam materi Bangun Ruang Sisi Datar, di mana objek bangun ruang sering kali perlu divisualisasikan secara lebih konkret. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan gambar 2D dalam menunjukkan bentuk secara menyeluruh, sehingga dengan Augmented Reality, peserta didik dapat melihat bentuk bangun ruang secara lebih nyata dan mendalam. Proses perancangan media pembelajaran diawali dengan wawancara bersama pendidik mata pelajaran matematika. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa peserta didik mengalami kesulitan saat mengerjakan soal yang berkaitan dengan bangun ruang 3D, terutama dalam mengidentifikasi bentuk bangun prisma dan limas.

Proses selanjutnya adalah mempelajari materi bangun ruang dan mengidentifikasi bagian materi yang perlu divisualisasikan ke dalam bentuk Augmented Reality (AR). Setelah materi teridentifikasi, model bangun ruang 3D akan dibuat menggunakan aplikasi Blender. Selanjutnya, materi pembelajaran yang terintegrasi dengan AR dikembangkan dalam bentuk website yang dapat diakses melalui ponsel peserta didik. Media pembelajaran yang telah dikembangkan akan divalidasi oleh ahli, kemudian direvisi sesuai dengan masukan yang diberikan sebelum digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah validasi, media akan diuji coba terlebih dahulu pada kelas kecil. Jika masih ditemukan kekurangan, akan dilakukan perbaikan sebelum diujicobakan pada kelas besar. Pada tahap uji coba kelas, peneliti akan mengumpulkan data berupa respons peserta didik terhadap media pembelajaran

yang dikembangkan. Alur kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.



Gambar 7. Alur Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

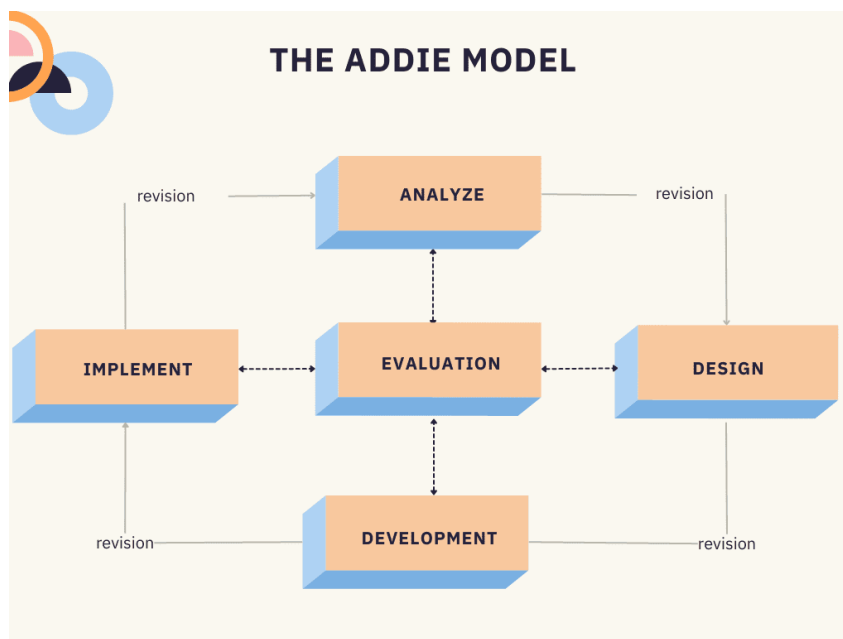
A. Model Pengembangan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pengembangan atau *Research and Development* (R&D). Menurut Sugiyono (2019), model pengembangan atau *Research and Development* merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menciptakan produk tertentu berdasarkan analisis kebutuhan dan melalui tahapan pengujian produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis simulasi 3D pada materi bangun ruang sisi datar. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*).

Model ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran yang menggambarkan langkah-langkah dasar dalam sistem pembelajaran yang mudah diterapkan (Cahyadi 2019). Model ini dipilih karena disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memecahkan permasalahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Model ADDIE terdiri dari lima tahap, yaitu: (1) analisis, (2) perancangan, (3) pengembangan, (4) implementasi, dan (5) evaluasi.

B. Prosedur Pengembangan

Model ADDIE memiliki beberapa tahapan prosedur pengembangan yang ditunjukkan pada Gambar 8 berikut.



Gambar 8. Tahapan prosedur pengembangan model ADDIE

Mulyatiningsih (2012) menyatakan bahwa model ADDIE adalah singkatan dari *Analysis* (analisis), *Design* (desain), *Development* (pengembangan), *Implementation* (implementasi), dan *Evaluation* (evaluasi) yang dikembangkan oleh Dick dan Berry. Berikut penjelasan masing-masing tahapan:

1. Analisis (*Analysis*)

Pada tahap analisis, peneliti melakukan analisis terhadap tiga hal, yaitu: analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis karakteristik peserta didik.

(a) Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang menjadi dasar pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Permasalahan yang dianalisis antara lain mencakup materi yang dianggap sulit oleh peserta didik serta kebutuhan akan sumber belajar yang sudah tersedia di sekolah namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

(b) Analisis Kurikulum

Pada tahap analisis kurikulum, peneliti mengkaji kurikulum yang

digunakan di SMP Negeri 3 Kalikajar serta Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta didik, guna menentukan materi pembelajaran yang relevan untuk dikembangkan.

(c) Analisis karakteristik Peserta Didik

Pada tahap analisis karakteristik peserta didik, peneliti melakukan observasi terhadap proses pembelajaran melalui wawancara langsung dengan pendidik kelas VIII SMP Negeri 3 Kalikajar. Selain itu, observasi mengenai karakteristik peserta didik juga dilakukan melalui penyebaran angket pra-penelitian menggunakan Google Form kepada peserta didik.

2. Perancangan (*Design*)

Pada tahap perancangan, peneliti merancang media pembelajaran berbasis simulasi 3D, mengumpulkan referensi, serta menyusun instrumen penelitian berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Instrumen mencakup aspek kelayakan isi, tampilan, bahasa, dan kesesuaian materi dengan teknologi simulasi 3D. Media dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, sedangkan instrumen penilaian divalidasi oleh ahli untuk memastikan kelayakan dan validitas.

3. Pengembangan (*Development*)

Pada tahap pengembangan, peneliti merealisasikan pembuatan media pembelajaran berbasis Augmented Reality. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah:

(a) Pembuatan Produk

Peneliti mengembangkan produk media pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar dengan memanfaatkan teknologi simulasi 3D. Aplikasi yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran ini meliputi Blender, GeoGebra, dan React JS.

(b) Validasi Produk

Sebelum diuji cobakan, media terlebih dahulu dikonsultasikan den-

gan dosen pembimbing untuk perbaikan jika diperlukan. Setelah media dinyatakan layak, proses validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi meliputi dosen Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan dan pendidik matematika SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Validasi ini bertujuan mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan.

(c) Revisi Produk

Media pembelajaran yang telah divalidasi akan diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari ahli media maupun ahli materi. Revisi dilakukan agar media yang dihasilkan menjadi lebih baik dan lebih menarik serta sesuai dengan materi pembelajaran. Perancangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D mempertimbangkan aspek keakuratan geometri, interaktivitas pengguna, dan daya serap learning objectives peserta didik.

4. Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan uji coba media pembelajaran kepada peserta didik kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta untuk mengetahui kelayakan media yang dikembangkan. Uji coba dilakukan sebanyak dua kali, yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Pada setiap akhir uji coba, peserta didik diberikan angket untuk mengetahui respons mereka terhadap media pembelajaran berbasis simulasi 3D yang sedang dikembangkan.

5. Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap terakhir adalah evaluasi terhadap media pembelajaran yang telah dikembangkan. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil penyebaran angket yang telah diberikan kepada ahli materi, ahli media, serta respons dari peserta didik.

C. Uji Coba Produk

Uji coba produk meliputi desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, metode dan instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data. Berikut penjabaran dari masing-masing komponen tersebut.

1. Desain Uji Coba

Produk berupa media pembelajaran perlu diuji cobakan terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas dan tingkat kelayakannya. Uji coba dalam penelitian ini dilaksanakan pada peserta didik kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Pada tahap desain uji coba, terdapat beberapa tahapan, di antaranya sebagai berikut:

(a) Validasi Ahli

Pada tahap ini, dilakukan validasi terhadap media pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli untuk memperoleh pertimbangan dan masukan. Hasil validasi dianalisis untuk menentukan kelayakan media. Jika media dinyatakan layak tanpa revisi, media dapat langsung diuji cobakan di lapangan. Jika diperlukan revisi, revisi dilakukan terlebih dahulu sebelum uji coba kelas kecil dilaksanakan.

(b) Uji Coba Kelas Kecil

Setelah divalidasi oleh ahli, media diuji cobakan pada sampel peserta didik kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Uji coba ini dilaksanakan melalui pembelajaran menggunakan media. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik mengisi angket untuk memberikan informasi mengenai kualitas media pembelajaran berbasis simulasi 3D.

(c) Revisi Produk

Setelah memperoleh respons dari peserta didik terkait kekurangan media pembelajaran yang dikembangkan, peneliti akan melakukan revisi apabila masih terdapat kritik dan saran yang menunjukkan perlunya perbaikan terhadap media tersebut.

(d) Uji Coba Kelas Besar

Uji coba kelas besar dilakukan pada seluruh peserta didik kelas

VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta untuk mengetahui respons mereka terhadap media pembelajaran berbasis simulasi 3D yang dikembangkan. Pada tahap ini, pembelajaran dilaksanakan menggunakan media, dan di akhir pembelajaran, peserta didik mengisi angket untuk memberikan informasi mengenai kelayakan media berdasarkan pengalaman mereka.

2. Subjek Uji Coba

Subjek uji coba dalam penelitian ini terdiri dari:

(a) Ahli Materi

Ahli materi dalam penelitian ini adalah dosen Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan pendidik mata pelajaran Matematika kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Peran ahli materi adalah memberikan penilaian terhadap kesesuaian materi yang disajikan dalam media pembelajaran berbasis simulasi 3D yang dikembangkan.

(b) Ahli Media

Ahli media merupakan dosen Pendidikan Matematika UAD dan pendidik Matematika kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Ahli media memberikan penilaian terhadap kelayakan penyajian media, termasuk aspek gambar, simbol-simbol, serta desain media pembelajaran berbasis simulasi 3D yang dikembangkan.

(c) Peserta Didik

Peserta didik dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Dalam uji coba media pembelajaran, peserta didik berperan sebagai responden pada tahap uji coba kelas kecil maupun kelas besar, serta memberikan tanggapan atau respons terhadap media pembelajaran berbasis simulasi 3D yang dikembangkan.

3. Jenis Data

Jenis data dikelompokkan berdasarkan sifatnya, antara lain sebagai berikut:

(a) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui angket uji kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan peserta didik. Angket tersebut menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup Baik (CB), Kurang (K), dan Sangat Kurang (SK).

(b) Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang digunakan untuk mengukur kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari hasil skor angket uji kelayakan media pembelajaran yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan peserta didik. Skala penilaian yang digunakan terdiri dari lima kategori, yaitu: Sangat Baik (SB) dengan skor 5, Baik (B) dengan skor 4, Cukup Baik (CB) dengan skor 3, Kurang (K) dengan skor 2, dan Sangat Kurang (SK) dengan skor 1.

4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan angket untuk memperoleh data yang mendukung pengembangan media pembelajaran yang layak.

(a) Instrumen Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti serta menggali informasi lebih mendalam dari responden (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap pendidik mata pelajaran Matematika dan beberapa peserta didik kelas VIII-D SMP Muhammadiyah

9 Yogyakarta. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran Matematika.

(b) Angket

Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban dari mereka (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, instrumen angket dibagi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

i. Angket untuk Ahli Materi

Angket ini diberikan kepada ahli materi dengan tujuan untuk menilai kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D dari aspek materi sebelum digunakan dalam proses pembelajaran oleh peserta didik. Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan metode checklist pada setiap butir pernyataan penilaian. Kisi-kisi angket untuk ahli materi disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Materi

No	Aspek	Indikator	Butir
1	Isi	Kesesuaian materi dengan KI dan KD Keakuratan materi Kemutakhiran materi Mendorong keingintahuan	1,2,3 4,5,6,7,8,9 10,11 12,13,14
2	Bahasa	Penggunaan bahasa yang efektif Kemampuan mendorong rasa keingintahuan peserta didik Kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia Keterbacaan	15,16 17,18 19,20 21
3	Penyajian	Keruntutan penyajian Pendukung penyajian Kelengkapan penyajian	22 23,24,25,26,27,28 29
4	Simulasi 3D	Penyampaian materi	30,31,32

ii. Angket untuk Ahli Media

Angket ini diberikan kepada ahli media dengan tujuan untuk menilai kualitas visual dan penyajian konsep dalam media pembelajaran berbasis simulasi 3D dari aspek media. Angket yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan skala Likert dengan metode checklist pada setiap butir penilaian. Kisi-kisi angket untuk ahli media disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Media

No	Aspek	Indikator	Butir
1	Kualitas kegrafikan	Ukuran media pembelajaran	1,2
		Desain isi media pembelajaran	3,4,5,6,7
2	Kelayakan bahasa	Lugas, komunikatif, dialogis, dan interaktif	8,9,10,11,12,13
		Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik	14,15
		Kesesuaian dengan PUEBI	16,17
		Penggunaan istilah dan simbol	18,19
3	Kualitas perangkat lunak		20,21,22,23,24,25

iii. Angket Respons Peserta Didik

Angket ini diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Tanggapan yang diperoleh dari peserta didik digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan penyempurnaan media pembelajaran. Kisi-kisi angket untuk peserta didik disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kisi-kisi Angket Respon Peserta Didik

No	Aspek	Indikator	Butir
1	Respon peserta didik	Materi	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
		Tampilan	15,16,17,18,19,20,21
		Manfaat	22,23,24
		Ketertarikan	25,26

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk menentukan kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

(a) Kuantitatif Data

Data yang diperoleh dari hasil angket yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan peserta didik merupakan data kualitatif yang kemudian dikonversi menjadi data kuantitatif menggunakan skala Likert. Konversi ini dilakukan berdasarkan ketentuan skor penilaian yang disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Skala Likert

Kategori Penilaian	Skor
Sangat Baik (SB)	5
Baik (B)	4
Cukup Baik (CB)	3
Kurang (K)	2
Sangat Kurang (SK)	1

(b) Menghitung Nilai Rata-rata

Dari data yang sudah dikumpulkan, kemudian dihitung nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad (2)$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = Nilai rata-rata

$\sum x$ = Jumlah seluruh skor

n = Jumlah responden atau butir pernyataan

(c) Klasifikasi Penilaian

Setelah mengetahui rata-rata yang diperoleh, kemudian data terse-

but diubah menjadi data kualitatif sesuai kriteria penilaian ideal. Hasil analisis data yang telah diperoleh dijadikan dasar untuk mengetahui kualitas media pembelajaran. Kriteria penilaian ideal dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Kriteria Penilaian Ideal Skala 5

Interval	Kriteria
$\bar{x} > M_i + 1,8 SB_i$	Sangat Baik
$M_i + 0,6 SB_i < \bar{x} \leq M_i + 1,8 SB_i$	Baik
$M_i - 0,6 SB_i < \bar{x} \leq M_i + 0,6 SB_i$	Cukup Baik
$M_i - 1,8 SB_i < \bar{x} \leq M_i - 0,6 SB_i$	Kurang
$\bar{x} \leq M_i - 1,8 SB_i$	Sangat Kurang

Keterangan:

$$M_i \text{ (Rata-rata ideal)} = \frac{1}{2} \times (\text{Skor Maksimal Ideal} + \text{Skor Minimal Ideal})$$

$$SB_i \text{ (Simpangan baku ideal)} = \frac{1}{6} \times (\text{Skor Maksimal Ideal} - \text{Skor Minimal Ideal})$$

$$\bar{x} = \text{Skor kevalidan}$$

$$\text{Skor Maksimal Ideal} = \text{Jumlah Butir Kriteria} \times \text{Skor Tertinggi}$$

$$\text{Skor Minimal Ideal} = \text{Jumlah Butir Kriteria} \times \text{Skor Terendah}$$

(d) Analisis Kelayakan

Kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik. Media pembelajaran dinyatakan layak apabila hasil penilaian berada pada kategori minimal "Baik (B)". Dengan demikian, media pembelajaran berbasis simulasi 3D tersebut layak digunakan dalam proses pembelajaran matematika di kelas VIII SMP untuk materi bangun ruang sisi datar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Uji Coba

Data uji coba dalam pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D pada materi bangun ruang untuk peserta didik kelas VIII SMP menggunakan model pengembangan ADDIE. Adapun tahapan dalam proses pengembangan meliputi Analisis (Analysis), Perancangan (Design), Pengembangan (Development), Implementasi (Implementation), dan Evaluasi (Evaluation).

1. Analisis

Tahap analisis adalah tahap awal dalam proses pengembangan pada penelitian ini. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta untuk mengetahui gambaran tentang media pembelajaran yang akan dikembangkan. Adapun analisis-analisis yang dilakukan antara lain:

a. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru matematika pada tanggal 28 April 2026, serta menyebarkan angket kepada peserta didik kelas VIII-B di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Hasil penyebaran angket pra-penelitian disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil penyebaran angket Pra-Penelitian Peserta Didik

No	Indikator	Respons Peserta Didik	
		Ya	Tidak
1	Apakah pelajaran matematika sulit?	84,4%	15,6%
2	Apakah materi bangun ruang sisi datar sulit dipahami?	75%	25%
3	Saya lebih tertarik dengan pembelajaran praktik, daripada hanya dijelaskan oleh guru.	62,5%	37,5%
4	Saya menyukai pendekatan pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih aktif.	93,75%	6,25%
5	Saya menyukai pembelajaran dengan menggunakan teknologi.	87,5%	12,5%

Berdasarkan Tabel 7 di atas, diperoleh data bahwa sebanyak 83,3% peserta didik menganggap matematika sulit. Setelah melakukan penyebaran angket, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Hal ini disebabkan oleh kesulitan peserta didik dalam membayangkan bentuk bangun ruang tersebut. Hasil penyebaran angket dan wawancara disajikan sebagai berikut.

- i. Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah buku LKS serta catatan dari guru.
- ii. Model pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah dan tanya jawab.
- iii. Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi bangun ruang sisi datar.

- iv. Peserta didik menyukai pembelajaran yang memanfaatkan teknologi.
- v. Pendidik matematika kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta belum pernah menggunakan teknologi simulasi 3D dalam proses pembelajaran.

Dari permasalahan di atas, agar peserta didik lebih tertarik dengan pelajaran matematika, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar, peneliti berniat menguji kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Media pembelajaran ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam belajar serta menarik minat belajar mereka.

b. Analisis Materi

Pada tahap ini, peneliti menentukan materi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik matematika di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Materi yang dipilih adalah Bangun Ruang Sisi Datar karena masih dianggap sulit oleh peserta didik, terutama dalam menyelesaikan soal gambar bangun ruang dan soal cerita. Materi ini dinilai cocok untuk dikembangkan dengan teknologi simulasi 3D.

c. Analisis Kurikulum

Peneliti melakukan analisis terhadap kurikulum matematika yang digunakan di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Karena sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan capaian pembelajaran Fase D untuk kompetensi geometri.

Capaian pembelajaran Fase D Kurikulum Merdeka pada domain geometri yang menjadi acuan pengembangan media pembelajaran ini meliputi:

- a) Mengidentifikasi dan menganalisis sifat serta hubungan antar unsur bangun ruang sisi datar dan jaring-jaringnya.
- b) Menggunakan representasi visual, berupa gambar, model, dan simulasi, untuk memahami konsep bangun ruang.

- c) Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar menggunakan penalaran matematika.
- d) Mengkomunikasikan penjelasan matematis secara lisan atau tertulis terkait konsep dan proses penyelesaian masalah geometri.

Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D diarahkan untuk membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran fase D dalam memahami bangun ruang sisi datar.

2. Perancangan (Design)

Tahap perancangan mencakup dua aspek utama, yaitu perancangan konten materi pembelajaran dan perancangan sistem perangkat lunak. Pada tahap ini, peneliti menyusun strategi untuk mengintegrasikan teknologi simulasi 3D ke dalam platform berbasis web agar dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mengingat media pembelajaran berbasis simulasi 3D masih merupakan inovasi baru dalam bidang pendidikan, proses perancangan didokumentasikan secara rinci dan sistematis. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman mendalam dan memungkinkan replikasi serta pengembangan lebih lanjut oleh peneliti lain. Berikut adalah rincian dari masing-masing tahapan perancangan:

(a) Perancangan Tujuan Pembelajaran

Pada tahap ini, peneliti menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Tujuan pembelajaran dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran kurikulum dan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi bangun ruang sisi datar. Adapun tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

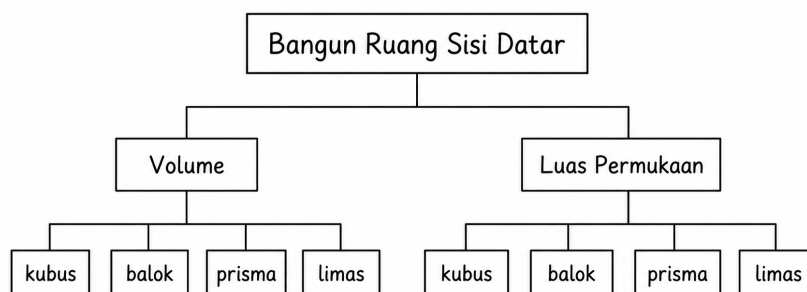
- i. Memahami konsep volume bangun ruang sisi datar dengan memanfaatkan simulasi 3D interaktif.
- ii. Memahami konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar dengan

memanfaatkan simulasi 3D interaktif.

- iii. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari.
- iv. Mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi datar serta hubungannya dengan jaring-jaring.
- v. Merekonstruksi jaring-jaring bangun ruang menggunakan media konkret seperti kertas karton.

(b) Perancangan Materi

Materi pembelajaran disusun berdasarkan hasil analisis materi dan kebutuhan peserta didik. Ruang lingkup materi mencakup bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Struktur hirarki materi disajikan pada diagram berikut untuk memudahkan pemahaman konsep dan alur pembelajaran.



Gambar 9. Struktur Hirarki Materi Bangun Ruang Sisi Datar

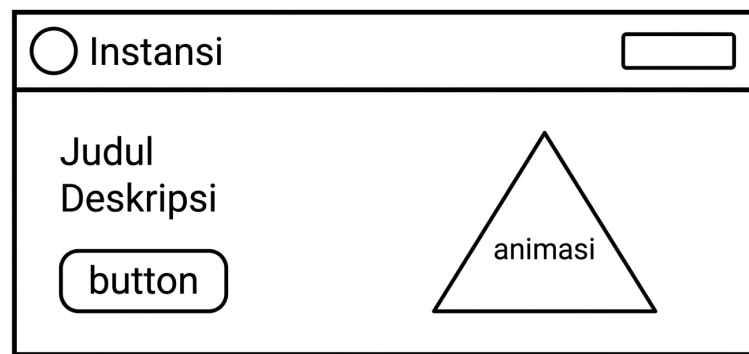
Dari materi yang telah ditentukan, peneliti memilih beberapa materi yang dapat dijelaskan dengan simulasi 3D, yaitu:

1. Simulasi konsep volume pada kubus, menghitung banyaknya kubus satuan yang menyusun sebuah kubus.
2. Simulasi konsep volume pada limas, sebuah kubus yang dapat berubah menjadi tiga buah limas dengan ukuran yang sama.

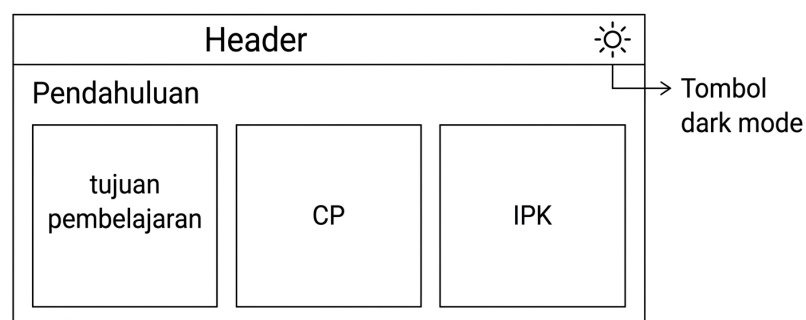
3. Simulasi jaring-jaring bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas.

(c) Perancangan Media

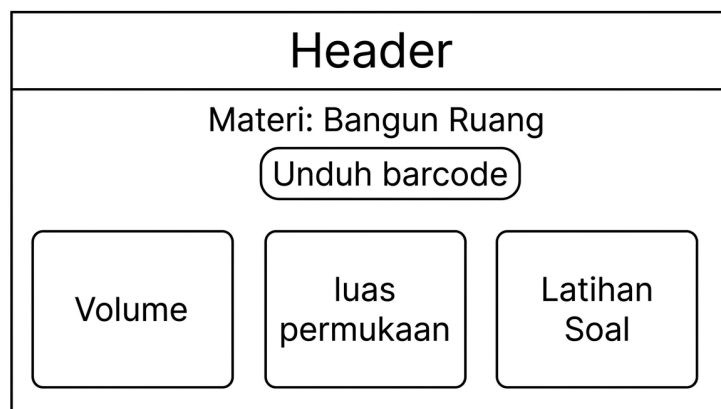
Terlebih dahulu peneliti merancang tampilan media dalam bentuk mockup. Mockup ini berfungsi sebagai prototipe awal untuk merancang antarmuka pengguna (UI) media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Desain UI dirancang dengan mempertimbangkan aspek kegrafikan, kemudahan navigasi, dan keterlibatan pengguna. Berikut adalah contoh desain mockup yang telah dibuat.



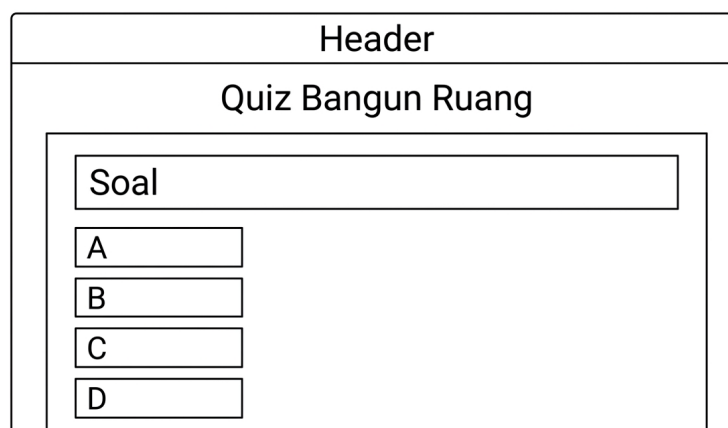
Gambar 10. Landing Page



Gambar 11. Halaman Pendahuluan

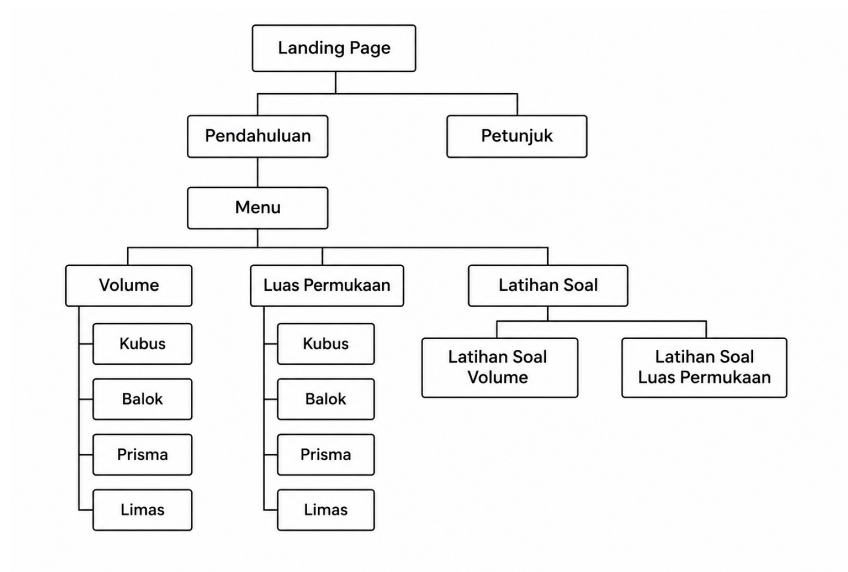


Gambar 12. Halaman Menu



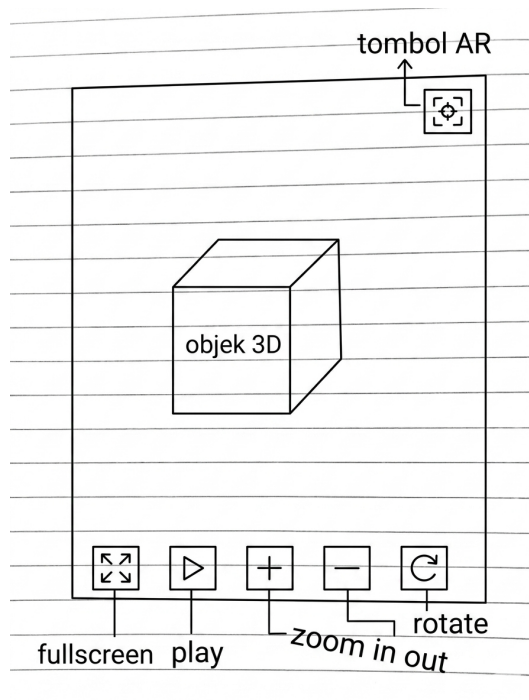
Gambar 13. Halaman Quiz

Selain merancang tampilan antarmuka pengguna (UI) melalui mockup, peneliti juga membuat diagram alur navigasi web untuk mengilustrasikan struktur dan aliran interaksi pengguna dalam sistem. Diagram alur navigasi ini dirancang untuk memastikan kemudahan navigasi dan pengalaman pengguna yang optimal. Berikut adalah rancangan alur navigasi yang telah dibuat:



Gambar 14. Diagram Alur Navigasi Web

(d) Perancangan Interaksi Simulasi 3D



Gambar 15. Halaman Simulasi 3D

Desain antarmuka halaman simulasi 3D ditampilkan pada Gambar 15. Pada tampilan tersebut terdapat objek 3D di tengah layar yang dapat

dikendalikan melalui beberapa kontrol utama, antara lain:

Fullscreen: Berpindah ke tampilan layar penuh untuk memperbesar area visualisasi.

Play / Pause: Menjalankan atau menghentikan animasi objek 3D.

Zoom In / Zoom Out: Memperbesar atau memperkecil tampilan objek untuk melihat detail atau konteks keseluruhan.

Rotate: Memutar objek dengan kecepatan konstan; fitur ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan oleh pengguna.

AR: Berpindah ke mode realitas tertambah (AR) menggunakan objek 3D yang sama. Untuk mode AR, objek 3D diekspor dan diunggah ke layanan mywebar.com sehingga dapat dimuat pada perangkat peserta didik.

(e) Perancangan Objek 3D

Objek 3D dibuat menggunakan perangkat lunak Blender. Objek yang dibuat meliputi kubus, balok, prisma, limas, serta jaring-jaring masing-masing bangun ruang. Semua objek diekspor dalam format .glb.

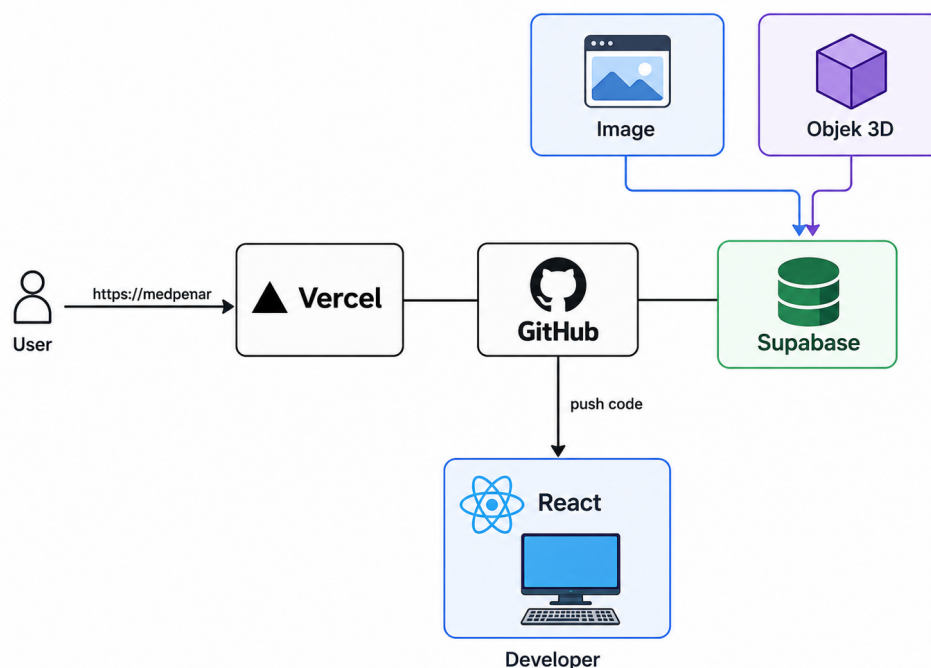
(f) Perancangan Arsitektur Web

Arsitektur web dirancang sebagai aplikasi frontend berbasis **React.js** yang berperan sebagai Single Page Application (SPA). Pengembangan dilakukan secara lokal oleh tim pengembang menggunakan Node.js dan pengelola paket (npm atau yarn); seluruh kode sumber dikelola pada repositori GitHub. Struktur penyimpanan dan alur data dirancang sebagai berikut:

- Asset statis (gambar, berkas grafis) dan model 3D (format .glb) disimpan pada layanan Supabase Storage dan disajikan melalui URL publik atau CDN untuk akses cepat oleh klien.
- Komponen simulasi 3D diimplementasikan di sisi klien menggunakan Three.js di dalam komponen React, sehingga rendering dan interaksi (zoom, rotate, animasi) dijalankan di browser pengguna.

- Integrasi AR dilakukan dengan menyediakan model .glb pada layanan pihak ketiga (mis. mywebar.com) yang dapat memuat model dari Supabase; frontend memanggil URL AR saat mode AR diaktifkan.
- Variabel lingkungan sensitif (kunci API, URL storage) disimpan sebagai secret pada pengaturan Vercel dan tidak dikomit ke repositori.
- Continuous Deployment (CD): setiap perubahan yang dipush ke cabang utama pada GitHub memicu proses build otomatis di Vercel, yang meliputi instalasi dependensi, proses bundling React, dan penerapan ke domain produksi **<https://medpemar.vercel.app>**.

Alur ini memastikan pemisahan tanggung jawab antara penyimpanan asset, logika aplikasi React, dan layanan AR eksternal. Diagram arsitektur sistem dan daftar teknologi yang digunakan disajikan pada Gambar 16.



Gambar 16. Arsitektur Web

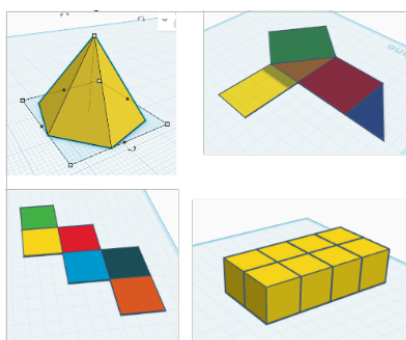
3. Pengembangan (Development)

Pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi 3D tergolong kom-

pleks. Teknologi simulasi 3D sendiri merupakan hal baru dalam dunia pendidikan, sehingga referensi untuk pengembangannya masih terbatas. Tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis simulasi 3D meliputi menyusun materi bangun ruang sisi datar, mendesain objek 3D bangun ruang menggunakan **Blender**, membuat desain grafis bangun datar dengan **GeoGebra**, serta membangun antarmuka aplikasi media pembelajaran berbasis web menggunakan **React JS**. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing tahapan tersebut.

1) Membuat Animasi 3D dengan Blender

Pada materi bangun ruang sisi datar tentu terdapat objek bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Peneliti membuat model bangun-bangun tersebut dengan bantuan aplikasi Blender, yang merupakan perangkat lunak untuk pembuatan objek 3D. Selain itu, Blender juga dapat digunakan untuk membuat animasi sederhana, misalnya animasi jaring-jaring bangun ruang agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Desain 3D ini nantinya akan dijadikan objek dalam media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Berikut contoh desain bangun ruang yang dibuat.

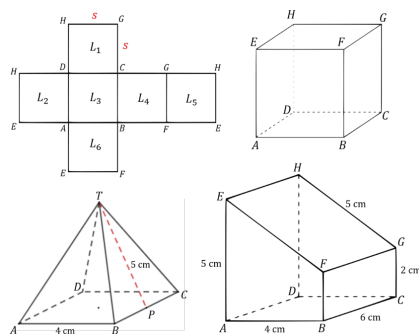


Gambar 17. Desain 3D Bangun Ruang dan Jaring-jaring

2) Membuat Gambar Bangun Ruang dengan GeoGebra

Gambar atau objek matematika yang terdapat dalam media ini sepenuhnya dibuat secara mandiri oleh peneliti. Objek-objek matem-

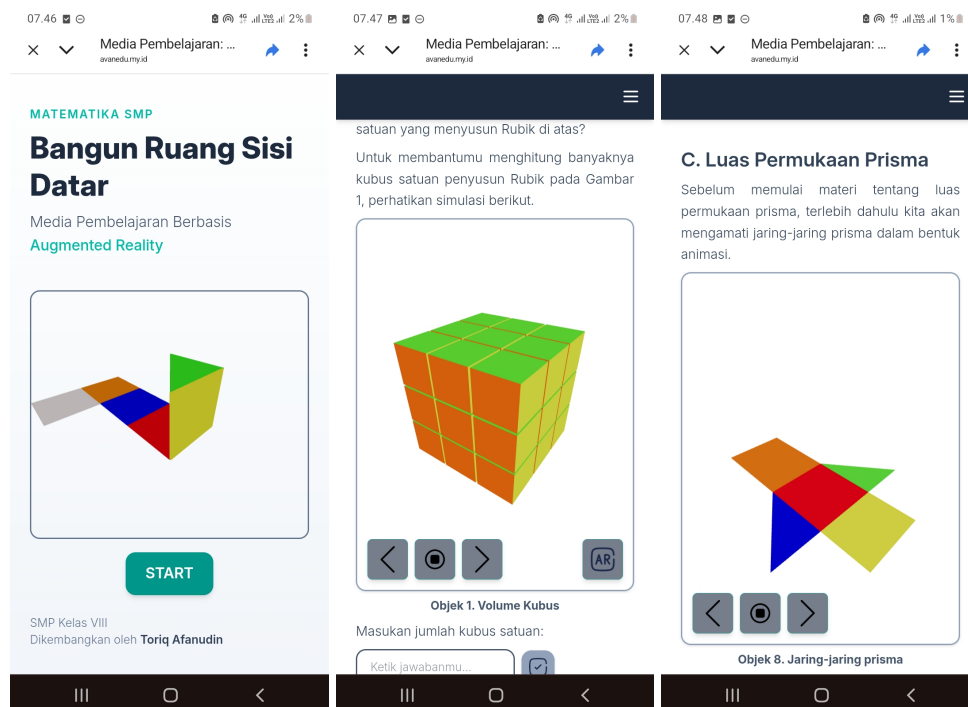
atika, seperti persegi, kubus, balok, jaring-jaring, serta soal-soal, dibuat menggunakan aplikasi GeoGebra. Berikut ditampilkan contoh hasil pembuatannya.



Gambar 18. Desain 2D Bangun Ruang dan Jaring-jaring

3) Membuat UI dengan React JS

Agar media pembelajaran mudah diakses oleh peserta didik, peneliti membuat antarmuka menggunakan React JS. Antarmuka ini berbentuk situs web, sehingga peserta didik dapat dengan mudah mengakses media melalui domain yang diberikan. Untuk menampilkan simulasi 3D di situs web, peneliti menggunakan Three.js sebagai paket tambahan serta mywebar.com untuk menampilkan konten AR. Berikut ditampilkan contoh hasil pembuatannya.



Gambar 19. Antarmuka Media AR

4. Implementasi

Pada tahap implementasi ini, peneliti melakukan uji coba terhadap produk yang telah dikembangkan. Uji coba dilakukan terhadap peserta didik kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kelayakan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Pada tahap ini, terdapat dua jenis uji coba yang dilakukan, yaitu uji coba kelas kecil dan uji coba kelas besar. Berikut adalah penjelasan mengenai uji coba kelas kecil dan uji coba kelas besar.

(a) Uji Coba Kelas Kecil

Uji coba kelas kecil dilakukan dengan melibatkan beberapa peserta didik dari kelas VIII-D. Pelaksanaan uji coba ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang sedang dikembangkan. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik diminta mengisi angket untuk memperoleh informasi mengenai respons mereka terhadap media tersebut. Uji coba kelas kecil dilaksanakan pada tanggal 14 Mei

2024 dengan melibatkan 7 peserta didik kelas VIII-D yang dipilih secara acak.

Pada tahap awal uji coba kelas kecil, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada pendidik matematika untuk melaksanakan uji coba terhadap 7 peserta didik kelas VIII-D. Pemilihan peserta didik dilakukan secara acak oleh pendidik matematika kelas VIII-D. Uji coba dilakukan dengan memberikan media pembelajaran dan angket kepada peserta didik. Angket tersebut digunakan untuk memperoleh data penilaian peserta didik terhadap media pembelajaran yang sedang dikembangkan. Hasil dari penyebaran angket dapat dilihat pada Tabel 3.

(b) Uji Coba Kelas Besar

Uji coba kelas besar dilakukan dengan melibatkan seluruh peserta didik kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2024. Pemilihan kelas tersebut didasarkan pada rekomendasi dari pendidik matematika. Alasan pemilihan ini adalah karena pendidik mengampu kelas tersebut dan peserta didik diketahui mengalami kesulitan dalam mempelajari materi bangun ruang.

Uji coba dilakukan melalui pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik diberikan angket. Angket tersebut digunakan untuk mengetahui penilaian peserta didik terhadap kualitas media pembelajaran yang dikembangkan. Pembelajaran dilaksanakan dengan membagi peserta didik ke dalam kelompok, disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang membawa smartphone. Setelah peserta didik menyelesaikan materi dan soal-soal yang terdapat dalam media, mereka diminta untuk mengisi angket yang telah disediakan.

5. Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dalam model pengembangan AD-DIE. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis hasil uji coba terhadap media

pembelajaran berbasis simulasi 3D pada materi bangun ruang sisi datar kelas VIII. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyempurnakan produk yang telah dikembangkan sebelum menghasilkan produk akhir yang layak digunakan. Selanjutnya, dilakukan revisi akhir berdasarkan masukan dari ahli materi, ahli media, dan peserta didik.

Berdasarkan hasil validasi dari ahli materi dan ahli media, terdapat beberapa masukan terhadap media pembelajaran yang dikembangkan sebelum dilakukan uji coba kepada peserta didik. Selanjutnya, dilakukan revisi berdasarkan masukan tersebut hingga media pembelajaran masuk dalam kategori baik atau dinyatakan layak. Evaluasi yang dilakukan mencakup hasil validasi dari ahli materi dan ahli media, serta angket hasil uji coba media oleh peserta didik. Penilaian tersebut dijadikan acuan dalam menentukan kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan.

B. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap lanjutan dari tahap evaluasi dalam model pengembangan ADDIE. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang kemudian dikonversi menjadi data kuantitatif. Analisis data dilakukan berdasarkan lembar penilaian dari ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik. Media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan layak apabila memperoleh skor rata-rata penilaian dari ahli materi, ahli media, dan respons peserta didik minimal pada kategori "Baik". Berikut ini adalah hasil analisis data tersebut:

1. Analisis Penilaian Angket Ahli Materi

Validasi oleh ahli materi dilakukan untuk memperoleh penilaian berupa skor, komentar, dan masukan terhadap materi yang telah dikembangkan dalam media pembelajaran berbasis simulasi 3D. Komentar dan saran dari validator digunakan untuk menyempurnakan media pembelajaran agar menghasilkan produk akhir yang layak digunakan. Kelayakan materi dalam media pembelajaran ini dinilai oleh dua orang ahli, yaitu Ibu Rima Aksen Cahdriyana, M.Pd., dosen Pendidikan Matematika UAD sebagai validator 1, dan Bapak Wibowo

Ramadhiyanto, S.Pd., pendidik Matematika di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta, sebagai validator 2. Hasil penilaian kelayakan media pembelajaran disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Penilaian Materi Pembelajaran Berdasarkan Aspek Penilaian

Aspek	Validator 1	Validator 2	Rata-rata Skor	Kategori Kualitatif
Aspek Isi	4	4,71	4,35	Sangat Baik
Aspek Bahasa	4	5	4,5	Sangat Baik
Aspek Penyajian	4,5	4,87	4,68	Sangat Baik
Aspek Simulasi 3D	5	5	5	Sangat Baik
Kesimpulan			4,63	Sangat Baik

Tabel 9. Kriteria Penilaian Ahli Materi dan Ahli Media

No	Rentang Skor ($\bar{x}$) Kuantitatif	Kategori Kualitatif
1	$\bar{x} > 4,2$	Sangat Baik
2	$3,4 < \bar{x} \leq 4,2$	Baik
3	$2,6 < \bar{x} \leq 3,4$	Cukup Baik
4	$1,8 < \bar{x} \leq 2,6$	Kurang
5	$\bar{x} \leq 1,8$	Sangat Kurang

Dari Tabel 8 diperoleh skor rata-rata penilaian kedua validator sebesar 4,63. Mengacu pada kriteria penilaian yang ditetapkan pada Tabel 11, skor sebesar 4,63 berada di atas nilai ambang batas $\bar{x} > 4,2$, sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Selain itu, kedua validator juga memberikan skor penuh sebesar 5 pada aspek simulasi 3D, yang menunjukkan bahwa penggunaan simulasi 3D dalam media pembelajaran mendapat respons yang sangat positif.

2. Analisis Penilaian Angket Ahli Media

Validasi oleh ahli media dilakukan untuk memperoleh penilaian berupa

skor, komentar, dan masukan terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Komentar dan saran dari validator media digunakan untuk menyempurnakan media pembelajaran agar menghasilkan produk akhir yang layak digunakan. Kelayakan media pembelajaran ini dinilai oleh dua orang ahli media, yaitu Bapak Anggit Prabowo, M.Pd., dosen Pendidikan Matematika UAD sebagai validator 1, dan Bapak Wibowo Ramadhiyanto, S.Pd., pendidik Matematika di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta sebagai validator 2. Hasil penilaian kelayakan oleh ahli media disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Penilaian Media Pembelajaran Berdasarkan Aspek Penilaian

Aspek	Validator 1	Validator 2	Rata-rata Skor	Kategori Kualitatif
Kualitas Kegrafikan	4,33	4,91	4,62	Sangat Baik
Kelayakan Bahasa	4,33	4,75	4,54	Sangat Baik
Kualitas Perangkat Lunak	4,66	5	4,83	Sangat Baik
Kesimpulan			4,66	Sangat Baik

Dari Tabel 10 diperoleh skor rata-rata penilaian kedua validator sebesar 4,66. Mengacu pada kriteria penilaian yang ditetapkan pada Tabel 11, skor sebesar 4,66 berada di atas nilai ambang batas $\bar{x} > 4,2$, sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Selain itu, kedua validator juga memberikan skor tinggi pada aspek kualitas perangkat lunak, dengan skor rata-rata sebesar 4,83, yang menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis simulasi 3D yang dikembangkan memiliki kualitas perangkat lunak yang sangat baik.

3. Analisis Penilaian Angket Respons Peserta Didik

Respons peserta didik diperoleh melalui uji coba kelas kecil dan uji coba kelas besar yang bertujuan untuk mendapatkan penilaian berupa skor, komentar, dan masukan terhadap media pembelajaran yang telah dikembangkan. Respons tersebut dianalisis berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada peserta didik kelas VIII-D SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Kriteria penilaian angket respons peserta didik disajikan pada Tabel 11. Kriteria ini

mengacu pada buku Prof. Sugiyono 2019 tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Adapun hasil uji coba kelas kecil disajikan pada Tabel 12.

Tabel 11. Kriteria Penilaian Respons Peserta Didik

No	Rentang Skor (<i>i</i>) Kuantitatif	Kategori Kualitatif
1	$\bar{x} > 4,2$	Sangat Baik
2	$3,4 < \bar{x} \leq 4,2$	Baik
3	$2,6 < \bar{x} \leq 3,4$	Cukup Baik
4	$1,8 < \bar{x} \leq 2,6$	Kurang
5	$\bar{x} \leq 1,8$	Sangat Kurang

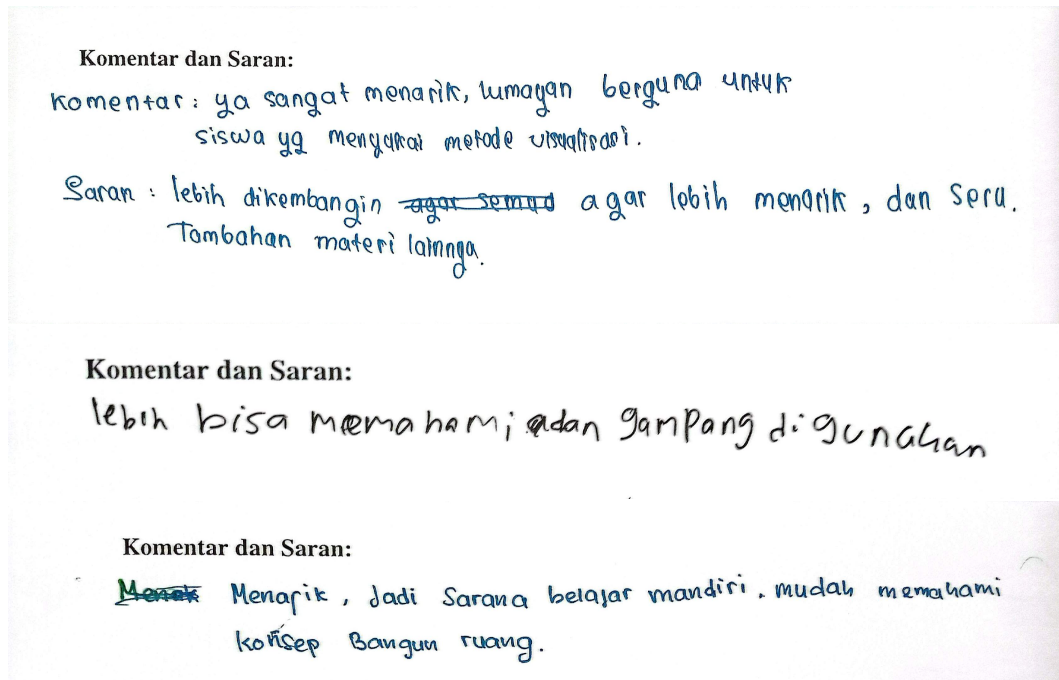
Berdasarkan pengambilan data pada uji coba kelas kecil yang melibatkan lima orang peserta didik, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 12. Data Hasil Ujicoba Kelas Kecil

No	Nama	Rata-rata Skor	Kategori Kualitatif
1	Gilang Affan A.	4,35	Sangat Baik
2	Rachma Riski	4,85	Sangat Baik
3	Alif Bagus P.	4,15	Baik
4	Jasmine Sekar C. A.	3,38	Cukup Baik
5	Meydita Maharani	4,85	Sangat Baik
Rata-rata Kelas Kecil		4,31	Sangat Baik

Hasil uji coba kelas kecil menunjukkan bahwa skor rata-rata respons peserta didik sebesar 4,31. Mengacu pada kriteria penilaian yang ditetapkan pada Tabel 11, skor sebesar 4,31 berada di atas nilai ambang batas $\bar{x} > 4,2$, sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Peserta didik memberikan tanggapan bahwa media pembelajaran ini menarik, mudah dipahami, dan menyarankan untuk diterapkan pada materi pembelajaran lain. Dari hasil ini,

tidak terdapat rekomendasi revisi yang signifikan untuk produk berdasarkan uji coba kelas kecil, sehingga bisa langsung dilanjutkan ke tahap uji coba kelas besar.



Gambar 20. Komentar dan Saran Kelas Kecil

Berdasarkan pengambilan data pada uji coba kelas besar yang melibatkan 21 peserta didik kelas VIII-B, diperoleh hasil seperti pada Tabel 13.

Tabel 13. Data Hasil Ujicoba Kelas Besar

No	Nama	Rata-rata Skor	Kategori Kualitatif
1	Athayya Anindya	4,96	Sangat Baik
2	Dimas Galih M.	4,62	Sangat Baik
3	Arletta Prada R.	4,96	Sangat Baik
4	Sinayang Kusuma N.	4,96	Sangat Baik
5	Zahra Nurlinda	4,88	Sangat Baik
6	Faiza Putri	4,92	Sangat Baik
7	Arawinda Putri A.	4,88	Sangat Baik
8	Kaffa Naura Kanifda	4,08	Baik
9	Daffa Raqillarafa	4,15	Baik
10	Tri Rui	4,35	Sangat Baik
11	Sandika Saputra	4,77	Sangat Baik
12	Chyntia Azzahra A.	5	Sangat Baik
13	Itsya Rama M.	4,62	Sangat Baik
14	Ilham	4,35	Sangat Baik
15	Adinda Kamelia	4,19	Baik
16	Rafa Abiyu S.	4,65	Sangat Baik
17	Callysta	4,96	Sangat Baik
18	Vaneza Aullisya L.	4,04	Baik
19	M. Isakhan Amir	4,58	Sangat Baik
20	Ibrahim Putra M.	5	Sangat Baik
21	Daffa Prakoso	4,73	Sangat Baik
Rata-rata Kelas Besar		4,65	Sangat Baik

Hasil uji coba kelas besar menunjukkan bahwa skor rata-rata respons peserta didik sebesar 4,65. Mengacu pada kriteria penilaian yang ditetapkan pada Tabel 11, skor sebesar 4,65 berada di atas nilai ambang batas $\bar{x} > 4,2$, sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Peserta didik memberikan

umpan balik positif, meliputi pernyataan bahwa materi mudah dipahami, media pembelajaran menarik, dan simulasi 3D dapat meningkatkan motivasi belajar. Meskipun demikian, beberapa peserta didik memberikan rekomendasi untuk menambah jumlah contoh soal dengan tujuan meningkatkan pemahaman konsep. Dokumentasi lengkap dari komentar dan saran peserta didik tersaji secara rinci dalam lampiran penelitian ini.

4. Kualitas Produk Secara Keseluruhan

Kualitas media pembelajaran secara keseluruhan dinilai berdasarkan skor rata-rata dari ahli materi, ahli media, uji coba kelas kecil, dan uji coba kelas besar. Hasil perhitungan rata-rata keseluruhan dari keempat penilaian tersebut disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Rata-rata Keseluruhan

No	Sampel Uji Coba	Rata-rata	Kategori Kualitatif
1	Ahli Materi	4,63	Sangat Baik
2	Ahli Media	4,66	Sangat Baik
3	Uji Coba Kelas Kecil	4,31	Sangat Baik
4	Uji Coba Kelas Besar	4,65	Sangat Baik
Rata-rata Keseluruhan		4,56	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata keseluruhan pada Tabel 14, diperoleh skor rata-rata sebesar 4,56. Mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan pada Tabel 11, skor sebesar 4,56 berada di atas nilai ambang batas $\bar{x} > 4,2$, sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hasil ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis simulasi 3D yang dikembangkan memiliki kualitas yang sangat baik dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran materi bangun ruang sisi datar untuk peserta didik kelas VIII.

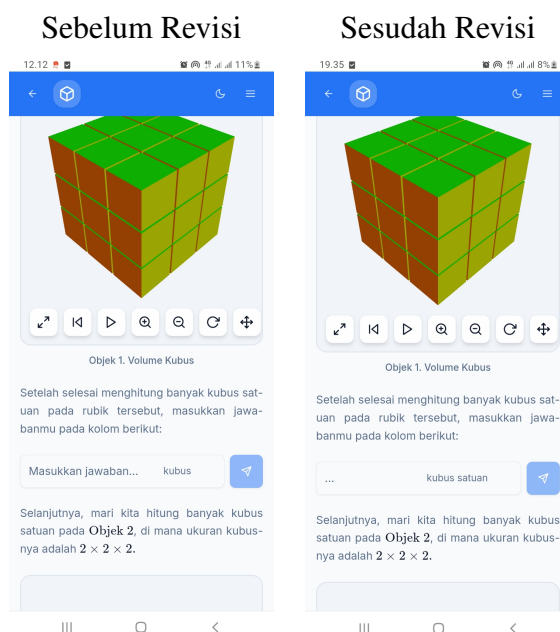
C. Revisi Produk

Revisi produk merupakan langkah penting dalam pengembangan media pembelajaran. Revisi dilakukan apabila masih terdapat kesalahan atau kekurangan pada produk yang dikembangkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi terhadap media pembelajaran berdasarkan saran dan masukan dari ahli materi dan ahli media. Adapun proses revisi dalam pengembangan media pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Revisi Produk Hasil Validasi Ahli Materi

Berdasarkan masukan dari ahli materi, perbaikan yang dilakukan telah sesuai dengan saran dan rekomendasi yang diberikan. Ahli materi memberikan masukan terkait beberapa definisi dan kosakata yang perlu dirubah, agar lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Selain itu ahli materi juga meminta untuk ditambah page yang isinya adalah Capaian Kompetensi, Tujuan Pembelajaran, dan Indikator Pencapaian Kompetensi. Hasil perbaikan tersebut disajikan sebagai berikut.

(a) Menambahkan kata "satuan" dalam kolom input jawaban kubus satuan.

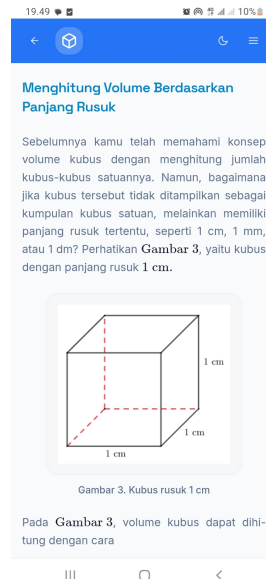


(b) Memperbaiki definisi kubus yang kubus satuannya tidak ditampilkan.

Sebelum Revisi

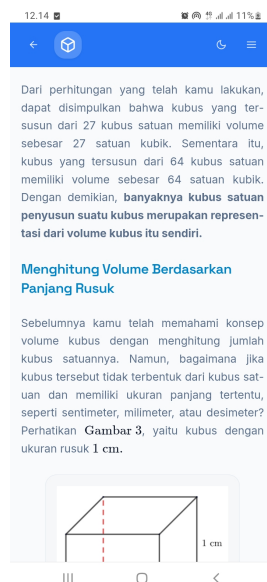


Sesudah Revisi

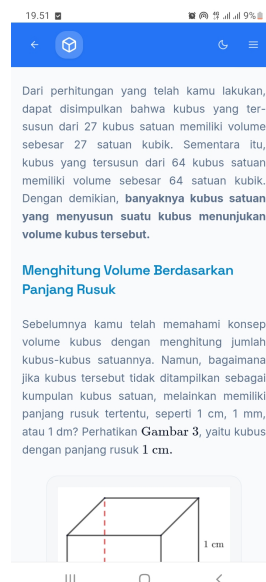


(c) Mengganti kata "representasi" dengan kalimat yang mudah dipahami siswa SMP.

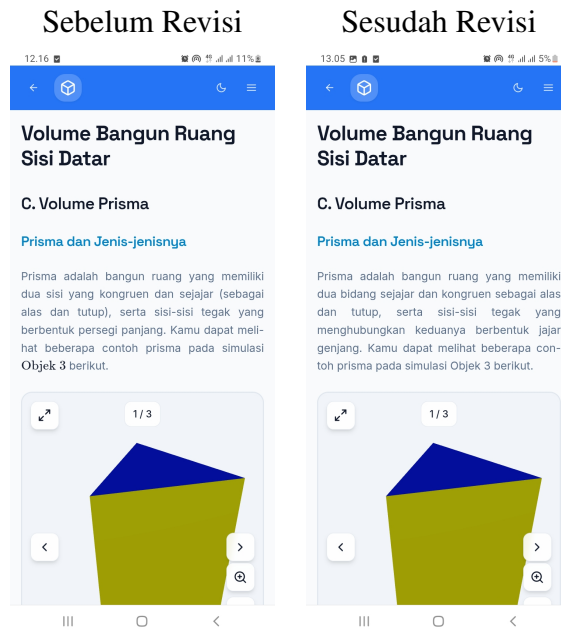
Sebelum Revisi



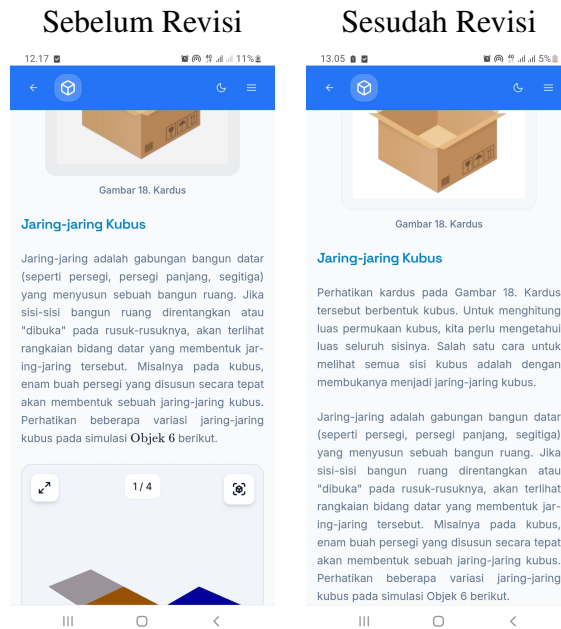
Sesudah Revisi



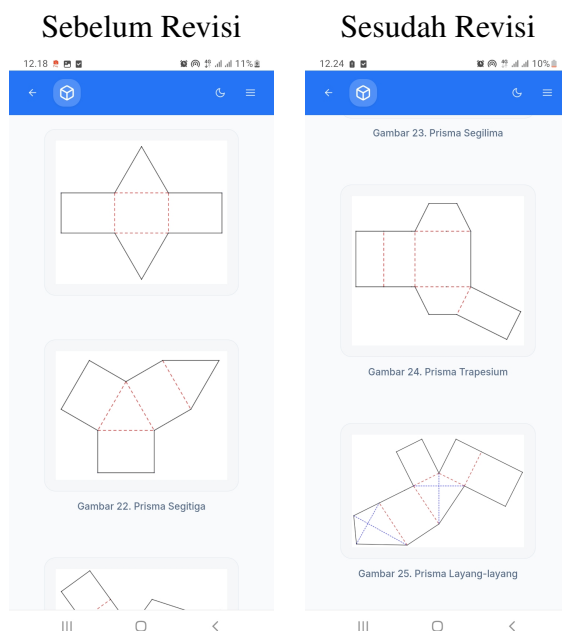
(d) Memperbaiki definisi prisma agar tidak membingungkan siswa.



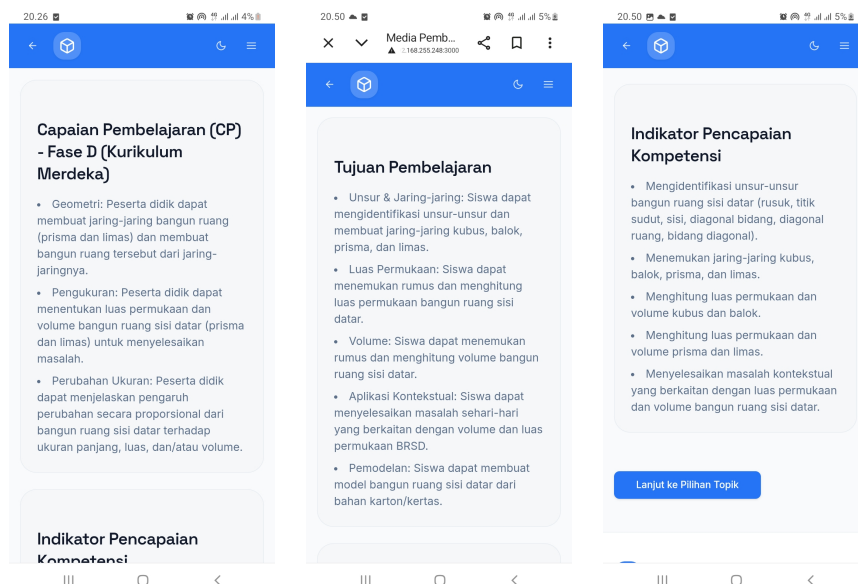
(e) Menambahkan satu paragraf sebelum definisi jaring-jaring.



(f) Menambah variasi jaring-jaring prisma.



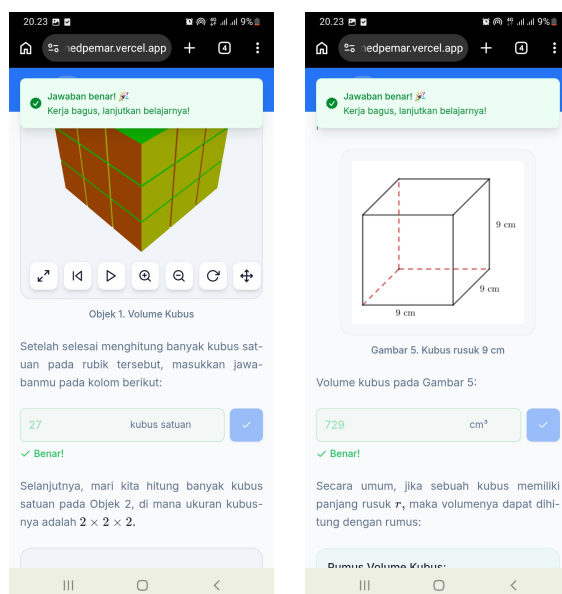
(g) Menambahkan Capaian Pembelajaran, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Tujuan Pembelajaran.



2. Revisi Produk Hasil Validasi Ahli Media

Revisi yang diberikan oleh ahli media tidak begitu banyak, hanya berfokus pada kunci jawaban banyak yang masih salah. Hasil perbaikan tersebut disajikan sebagai berikut.

(a) Memperbaiki kunci jawaban.



Gambar 21. Contoh Perbaikan pada Kunci Jawaban

3. Revisi Produk Hasil Uji Coba Kelas Kecil

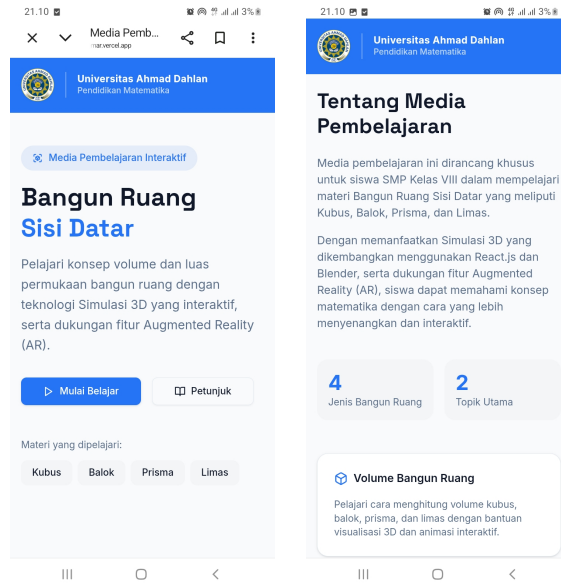
4. Revisi Produk Hasil Uji Coba Kelas Besar

D. Kajian Produk Akhir

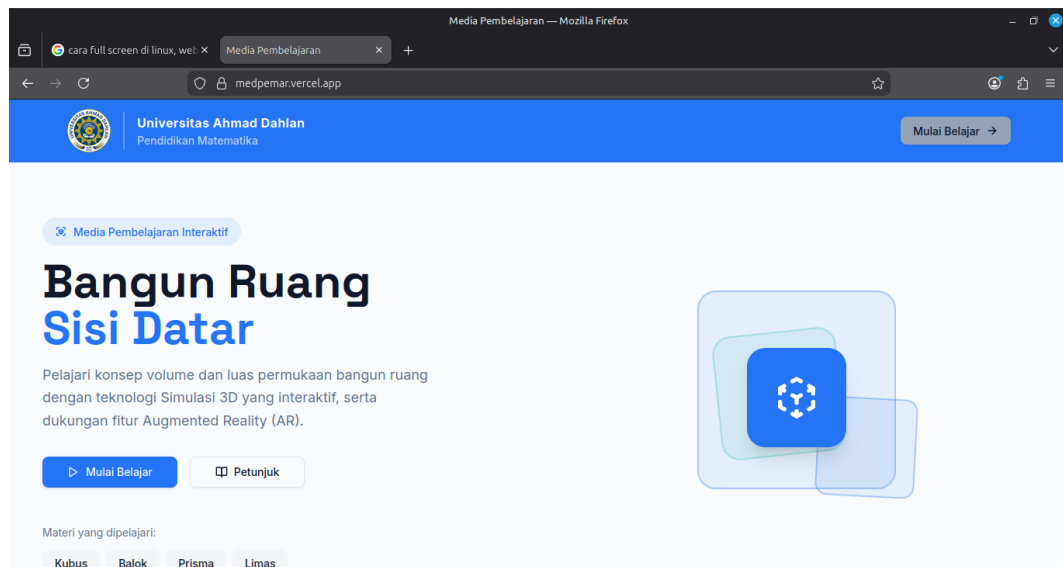
Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti disusun dengan isi sebagaimana sebuah website pada umumnya. Dimana media pembelajaran memiliki halaman awal (*Landing Page*), halaman menu, halaman petunjuk, halaman materi, dan halaman kuis. Berikut adalah penjelasan dan tampilan dari masing-masing halaman tersebut.

1. Halaman Awal

Halaman awal merupakan halaman pertama yang dikunjungi saat siswa mengakses tautan media pembelajaran di <https://medpemar.vercel.app>. Pada halaman ini siswa akan melihat judul media pembelajaran, penjelasan singkat terkait media, cakupan isi media, dan instansi pembuat media. Berikut tampilan halaman awal pada mode ponsel dan mode layar lebar/komputer.



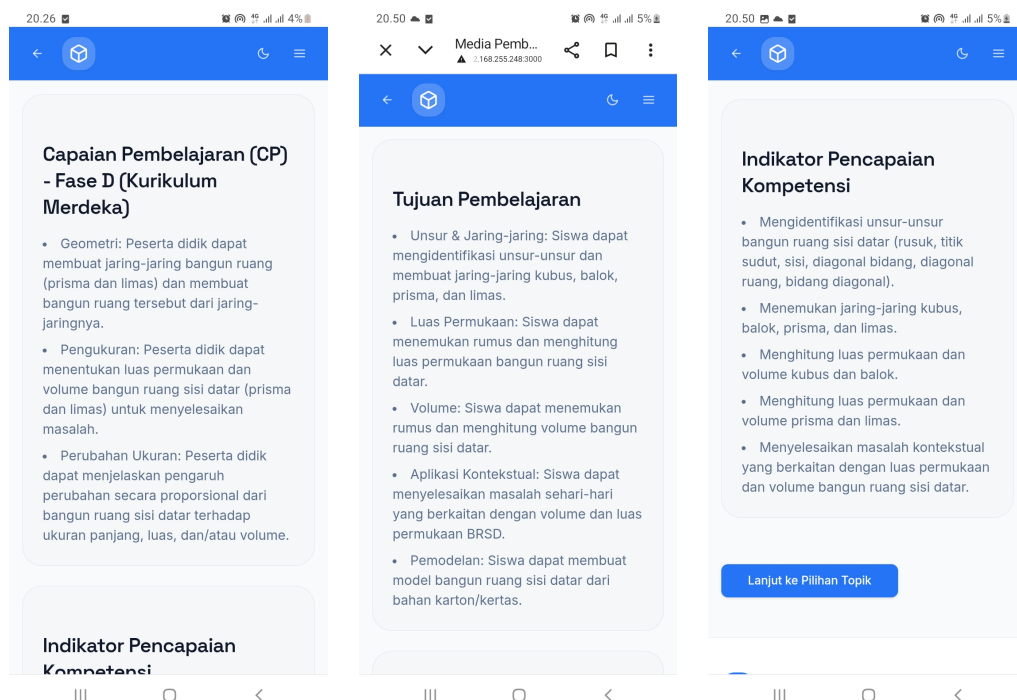
Gambar 22. Landing Page versi Mobile



Gambar 23. Landing Page versi Desktop

2. Halaman Pendahuluan Pembelajaran

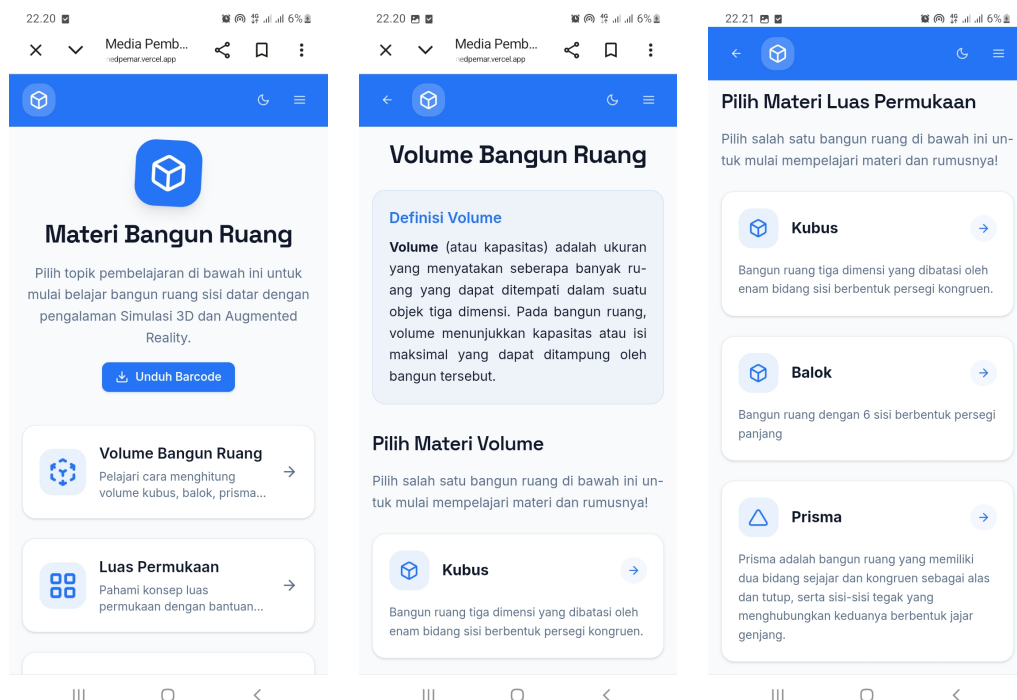
Halaman ini berisi tentang tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dipelajari oleh peserta didik.



Gambar 24. Halaman Pendahuluan Pembelajaran

3. Halaman Menu

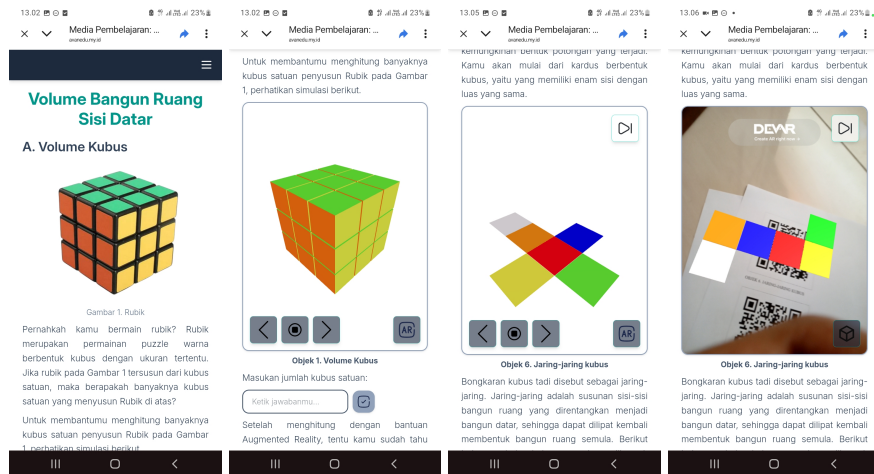
Pada halaman ini berisi pilihan materi yang akan dipelajari siswa, dan juga terdapat pilihan untuk ke halaman latihan soal. Pada halaman ini siswa juga bisa mengunduh barcode yang digunakan untuk menampilkan simulasi 3D.



Gambar 25. Halaman Menu

4. Halaman Materi

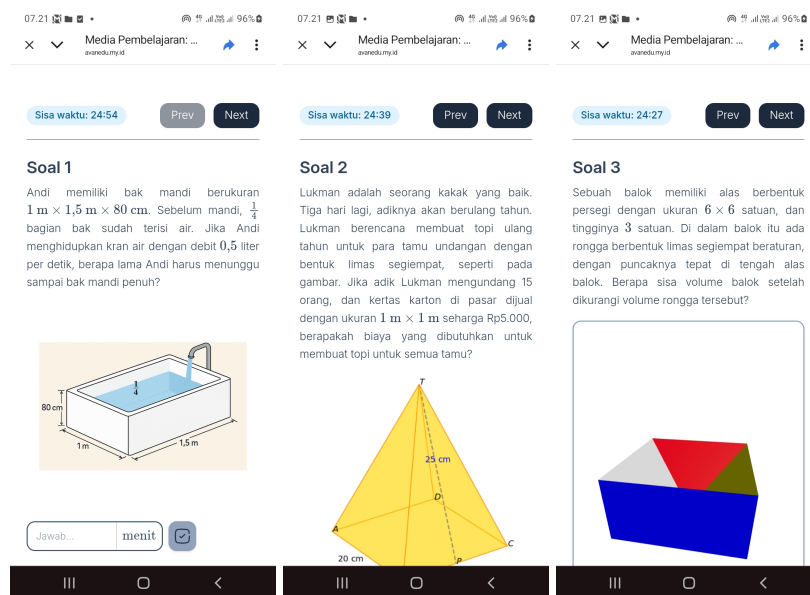
Pada halaman materi, peserta didik akan mempelajari dua topik utama, yaitu volume dan luas permukaan bangun ruang. Peserta didik akan melihat bangun ruang yang disajikan dalam bentuk 3D dan simulasi 3D. Bangun ruang tersebut juga dapat dianimasikan untuk mempermudah pemahaman. Untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik, tersedia latihan soal dan pembahasan di akhir setiap bab.



Gambar 26. Halaman Materi

5. Halaman Kuis

Pada halaman kuis, disajikan lima soal yang sesuai dengan latihan soal di akhir setiap bab. Terdapat juga penghitung waktu (timer) dengan batas waktu pengerjaan selama 30 menit. Untuk mulai mengerjakan kuis, peserta didik perlu memasukkan kode ujian. Peserta didik dapat menjawab soal dengan mengisi kolom jawaban yang disediakan, serta dapat menyisipkan foto untuk memperkuat jawabannya.



Gambar 27. Halaman Kuis

Daftar Pustaka

Antonioli, M., Blake, C. & Sparks, K. (2014), 'Augmented reality applications in education', *The Journal of Technology Studies* pp. 96–107.

Arinda, E. Y., Nurrafizah, Alfian, A. & Hadi, F. R. (2023), 'Pemanfaatan media pembelajaran augmented reality (ar) terhadap minat belajar siswa sekolah dasar', *Sindoro: Cendikia Pendidikan* .

URL: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendikiapendidikan/article/view/10328>

Azuma, R. T. (1997), 'A survey of augmented reality', *Presence: Teleoperators and Virtual Environments* pp. 355–385.

Battista, M. T. (1994), 'On greeno's environmental/model view of conceptual domains: A spatial/geometric perspective', *Journal for Research in Mathematics Education* pp. 86–99.

Battista, M. T. (1999), 'Fifth graders' enumeration of cubes in 3d arrays: Conceptual progress in an inquiry-based classroom', *Journal for Research in Mathematics Education* pp. 417–448.

Battista, M. T. (2007), The development of geometric and spatial thinking, in F. K. Lester, ed., 'Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning', Information Age Publishing, Charlotte, NC.

Bujak, K. R., Radu, I., Catrambone, R., MacIntyre, B., Zheng, R. & Golubski, G. (2013), 'A psychological perspective on augmented reality in the mathematics classroom', *Computers & Education* pp. 536–544.

- Cahyadi, R. A. H. (2019), 'Pengembangan bahan ajar berbasis addie model', *Ha-laqa: Islamic Educational Journal* **3**(1), 35–42.
- Cai, S., Wang, X. & Chiang, F. K. (2014), 'A case study of augmented reality simulation system application in a chemistry course', *Computers in Human Behavior* pp. 31–40.
- Derlina, Aisyah, Bukit, N., Sahyar & Hassan, A. (2020), 'Blended learning in english and english-medium physics classes using augmented reality, edmodo, and tinkercad media', *TESOL International Journal* **15**(3), 112–134. Accessed: 2025-07-17.
URL: <https://www.elejournals.com/download?code=5f9dc6c2c19c3>
- Ernest, P., Skovsmose, O., Van Bendegem, J. P., Bicudo, M., Miarka, R., Kvasz, L. & Moeller, R. (2016), *The Philosophy of Mathematics Education*, Springer International Publishing, New York City.
- Hilton, P. (1984), 'Current trends in mathematics and future trends in mathematics education', *For the Learning of Mathematics* pp. 2–8.
- Lin, T. J., Duh, H. B., Li, N., Wang, H. Y. & Tsai, C. C. (2013), 'Analysis of learners' collaborative knowledge construction performances and behavior patterns in an augmented reality simulation system', *Computers & Education* pp. 314–321.
- Linn, M. C. & Petersen, A. C. (1985), 'Emergence and characterisation of gender differences in spatial abilities: A meta-analysis', *Child Development* pp. 1479–1498.
- Maier, P. H. (1996), Spatial geometry and spatial ability – how to make solid geometry solid?, Technical report, Pädagogische Hochschule Freiburg, Freiburg, Germany.
URL: <http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/e/gdm/1996/maier.pdf>
- Martín-Gutiérrez, J., Luís Saorín, J., Contero, M., Alcañiz, M., Pérez-López, D. C. & Ortega, M. (2010), 'Design and validation of an augmented book for spatial

abilities development in engineering students', *Computers & Graphics* pp. 77–91.

Maulana, I., Asrowi & Suryani, N. (2020), 'The use of mobile-based augmented reality in science learning to improve learning motivation', *Journal of Educational Technology & Online Learning* **3**(3), 363–371. University Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jetol>

Mulyatiningsih (2012), *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, UNY Press, Yogyakarta. Hal. 178.

Mustaqim, I. (2016), 'Pemanfaatan augmented reality sebagai media pembelajaran', *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan* **13**(2), 174–183.

URL: <https://doi.org/10.23887/jptk.v13i2.8525>

National Council of Teachers of Mathematics (1989), *Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics*, National Council of Teachers of Mathematics.

Nincarean, D., Ali, M. B., Halim, N. D. A. & Rahman, M. H. A. (2013), Mobile augmented reality: The potential for education, in 'Procedia – Social and Behavioral Sciences', Vol. 103, pp. 657–664.

URL: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.385>

Ozcakir, B. & Cakiroglu, E. (2021), 'An augmented reality learning toolkit for fostering spatial ability in mathematics lesson: Design and development', *European Journal of Science and Mathematics Education* pp. 145–167.

Ozdemir, M., Sahin, C., Arxagok, S. & Demir, M. K. (2018), 'The effect of augmented reality applications in the learning process: A meta analysis study', *Eurasian Journal of Educational Research* pp. 165–186.

- Pellegrino, J. W. & Kail, R. (1982), Process analices of spatial aptitude, *in* R. J. Sternberg, ed., 'Advances in the Psychology of Human Intelligence', Vol. 1, Lawrence Erlbaum Associates, pp. 311–365.
- Qumillaila, S., Susanti, B. H. & Zulfiani, Z. (2017), 'Pengembangan augmented reality versi android sebagai pembelajaran sistem ekskresi manusia', *Jurnal Cakrawala Pendidikan* **36**(1), 57–69.
URL: <https://doi.org/10.21831/cp.v36i1.9786>
- Saidin, N. F., Halim, N. & Yahaya, N. A. (2015), 'A review of research on augmented reality in education: Advantages and applications', *International Education Studies* .
- Schoenfeld, A. (2000), 'Purposes and methods of research in mathematics education', *Notices of the AMS* pp. 641–649.
- Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suprpto, N., Ibisono, H. S. & Mubarok, H. (2021), 'The use of physics pocket-book based on augmented reality on planetary motion to improve students' learning achievement', *Journal of Technology and Science Education* **11**(2), 526–540.
 Received November 2020; Accepted June 2021.
URL: <https://doi.org/10.3926/jotse.1167>
- Syahputra, F., Naufal, T., Haqnizo, E., Ramadhi, W., Pranatasyah, N., Fachruzi, F. & Virenzia, R. (2024), 'Penggunaan teknologi augmented reality pada aplikasi bangun ruang sederhana berbasis unity dan vuforia engine', *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi* **2**(4), 84–95.
URL: <https://journal.artei.or.id/index.php/Neptunus/article/view/414>
- Tartre, L. A. (1990), 'Spatial orientation skill and mathematical problem solving', *Journal for Research in Mathematics Education* pp. 216–229.

- Tekedere, H. (2016), 'Examining the effectiveness of augmented reality applications in education: A meta-analysis', *International Journal of Environmental and Science Education* pp. 9469–9481.
- Tomi, A. B. & Rambli, D. R. (2013), 'Augmented reality magical playbook: Learning number with the thirsty crow', *Procedia Computer Science* pp. 123–130.
- Turkdogan, A., Guler, M., Bulbul, B. O. & Danisman, S. (2015), 'Studies about misconceptions in mathematics education in turkey: A thematic review', *Mersin University Journal of the Faculty of Education* pp. 215–236.
- Yakimanskaya, I. S. (1991), The development of spatial thinking in school children, in P. S. Wilson & E. J. Davis, eds, 'Soviet Studies in Mathematics Education', Vol. 5, National Council of Teachers of Mathematics.
- Yig, K. G. (2022), 'Research trends in mathematics education: A quantitative content analysis of major journals 2017–2021', *Journal of Pedagogical Research* p. 137.

Lampiran 1. Instrumen Angket Pra Penelitian Peserta Didik

INSTRUMEN ANGKET PRA PENELITIAN PESERTA DIDIK**Petunjuk:**

1. Isilah identitas kalian pada tempat yang telah disediakan.
2. Perhatikan setiap pertanyaan dengan cermat dan seksama.
3. Pilih jawaban yang sesuai dengan kepribadian anda.
4. Seluruh pertanyaan wajib diisi.
5. Hasil angket ini tidak mempengaruhi nilai dan dijaga kerahasiaannya.

Identitas responden

Nama:

Kelas:

No	Aspek	Bentuk Jawaban	Keterangan
1.	Apakah pelajaran matematika sulit?	Pilihan opsi	- Ya - Tidak
2.	Apakah materi bangun ruang sisi datar sulit dipahami?	Pilihan opsi	- Ya - Tidak
3.	Saya lebih tertarik dengan pembelajaran praktik, daripada hanya dijelaskan oleh guru.	Pilihan opsi	- Ya - Tidak
4.	Saya menyukai pendekatan pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih aktif.	Pilihan opsi	- Ya - Tidak
5.	Saya menyukai pembelajaran dengan menggunakan teknologi	Pilihan opsi	- Ya - Tidak